

FISICA

Programma

Introduzione alla fisica e strumenti
matematici SETT - OTT

- Grandezze fisiche
- Misure e strumenti di misura
- Notazione scientifica e ordini di grandezza
- Proporzionalità diretta, inversa e quadratica

Errori di misura OTT - NOV

- Errori casuali e sistematici
- Errori assoluti e relativi

Vettori e forze NOV - DIC - GEN

- definizione di vettore
- somma di vettori
- scomposizione
- forza peso
- forza elastica

Statica

GEN-FEB-MAR

- Piani inclinati e carrucole
- Forza di attrito
- Momento di una forza

Statica dei fluidi APR-MAG

- Pressione
- Principio di Pascal, legge di Stevin, principio di Archimede

Ambiti di studio della Fisica

- Meccanica → studia il movimento dei corpi
 - Statica I
 - Cinematica II - III
 - Dinamica II - III
- Termodinamica → studia il calore III
- Acustica → studia le onde e il suono IV
- Elettromagnetismo → studia elettricità e magnetismo IV - V
- Ottica → studia la luce II - IV
- Fisica moderna V
 - Meccanica quantistica
 - Relatività generale
 - Astrofisica
 - Fisica nucleare

Le Grandezze Fisiche

Definizione GRANDEZZA FISICA

Una grandezza fisica è una caratteristica di un oggetto o di un fenomeno che si può misurare.

Definizione MISURA

Misurare significa confrontare una grandezza con un campione, cioè con un'unità di misura.

Ogni misura è composta da due elementi:

→ Un numero che indica quante volte l'unità è contenuta nella grandezza

→ l'indicazione dell'unità di misura utilizzata.

Lunghezza della tenda: $L = 7$ bastoni

Peso di un libro: $m = 5$ pietre

Sistema Internazionale di misura (SI)

Grandezza	Unità di misura	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Tempo	secondo	s
Massa	kilogrammo	kg
Intensità di corrente	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Quantità di materia	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Tabella
pag 5

Per standardizzare le unità di misura in tutti i Paesi del mondo è stato scelto un sistema di misura detto SI.

Alla base del SI ci sono SETTE GRANDI FONDAMENTALI. Combinandole tra loro possiamo ottenere tutte le altre (dette DERIVATE).

Multipli e sottomultipli

Se usassimo sempre il metro per le lunghezze e sempre il chilogrammo per ogni massa, in molti casi avremmo numeri molto grandi o molto piccoli, difficili da trattare. Per questo esistono prefissi standard che indicano multipli e sottomultipli delle varie unità.

$$1 \text{ CENTI metro} = \frac{1}{100} \text{ m} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ kilometro} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$$

Potenza	Prefisso	Simbolo	Potenza	Prefisso	Simbolo
$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$	peta	P	$10^{-1} = 0,1$	deci	d
$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$	tera	T	$10^{-2} = 0,01$	centi	c
$10^9 = 1\,000\,000\,000$	giga	G	$10^{-3} = 0,001$	milli	m
$10^6 = 1\,000\,000$	mega	M	$10^{-6} = 0,000001$	micro	μ
$10^3 = 1000$	kilo	k	$10^{-9} = 0,000000001$	nano	n
$10^2 = 100$	etto	h	$10^{-12} = 0,0000000000001$	pico	p
$10^1 = 10$	deca	da	$10^{-15} = 0,0000000000000001$	femto	f

Tabella pag. 5

Operazioni con le potenze di 10

$$10^n = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \dots \cdot 10}_{n \text{ volte}}$$

$$10^5 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$$

$$10^0 = 1$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \frac{1}{\underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \dots \cdot 10}_{n \text{ volte}}}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{10 \cdot 10 \cdot 10}$$

Proprietà delle potenze

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^a : 10^b = 10^{a-b}$$

$$(10^a)^b = 10^{a \cdot b}$$

Esempi

$$\bullet 10^4 \cdot 10^{-3} = 10^{4-3} = 10^1$$

$$\bullet \frac{10^5}{10^7} = 10^{5-7} = 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

$$\bullet (10^5)^2 : 10^3 = 10^{10} : 10^3 = 10^{10-3} = 10^7$$

$$10^7 = 10000000$$

$$\bullet (\underline{3} \cdot \underline{10^6}) \cdot (\underline{5} \cdot \underline{10^4})$$

$$\underline{15} \cdot \underline{10^{10}} = 150000000000$$

$$\bullet \underline{3} \cdot 10^4 + \underline{6} \cdot 10^4 = \underline{9} \cdot 10^4$$

Se sommo due termini con stessa potenza di 10, posso sommare i coefficienti che moltiplicano le potenze di 10 e ricoprire uguale la potenza stessa.

$$\bullet \quad 5 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3$$

$$5 \cdot 10^4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3$$

$$50 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3$$

$$53 \cdot 10^3$$

Equivalenze semplici

$$m = 184,6 \text{ g} \rightarrow \text{kg}$$

$$m = 184,6 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} = \frac{184,6 \text{ kg}}{10^3} = 0,1846 \text{ kg}$$

$$1,6 \text{ A} = \dots \text{ mA}$$

$$1,6 \text{ A} \cdot \frac{1 \text{ mA}}{10^{-3} \text{ A}} = \frac{1,6 \text{ mA}}{10^{-3}} = 1600 \text{ mA}$$

$$26832 \text{ nC} \cdot \frac{10^{-9} \text{ C}}{1 \text{ nC}} = 26832 \cdot 10^{-9} \text{ C} \\ = 0,000026832$$

$$342 \text{ giorni} \rightarrow \text{h}$$

$$342 \text{ giorni} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ giorno}} = 8208 \text{ h}$$

$$8208 \text{ h} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 29548800 \text{ s}$$

Notazione scientifica

Proviamo a scrivere la massa di un elettrone e la massa del sole in kg

$$m_e = 0,000911 \text{ kg}$$

$$M_S = 1989000000000000000000 \text{ kg}$$

Esprimere numeri con grandi e con piccoli non é pratico. Per questo si utilizza una scrittura piú leggibile e affidabile detta NOTAZIONE SCIENTIFICA.

In notazione scientifica ogni numero viene scritto come prodotto di due fattori:

- Un numero decimale compreso tra 1 e 10
- Una potenza di 10

$0,00438 \text{ kg} \rightarrow$ notazione scientifica

$0,00438 \text{ kg} = 4,38 \cdot 10^{-3}$

3 POSIZIONI
 NUMERO TRA 1 E 10
 POTENZA DI 10

SPOSTAMENTO A DESTRA
 N° SPOSTAMENTI VIRGOLA

Se lo spostamento della virgola avviene a DESTRA l'esponente è NEGATIVO (-)

Se lo spostamento della virgola avviene a SINISTRA l'esponente è POSITIVO (+)

$$\text{324000 Kg} = 3,24 \cdot 10^5 \text{ Kg}$$

5 POSIZIONI

$$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$$

$$m_s = 1,989 \cdot 10^{30} \text{ Kg}$$

Ordini di grandezza

L'ordine di grandezza di una misura è la potenza di 10 più vicina al valore della misura.

Per individuare l'ordine di grandezza di una misura occorre trasformarla in notazione scientifica

$$M = 4800 \text{ Kg} = 4,8 \cdot 10^3 \text{ Kg}$$

A questo punto occorre osservare il numero davanti alla potenza di 10.

$$\underline{4,8} \cdot 10^3 \text{ kg}$$

- Se è minore di 5 si prende la potenza com'è.
- Se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda all'esponente successivo

$$\overset{<5}{\underline{4,8}} \cdot 10^3 \text{ kg} \rightarrow \text{o.d.g.} = 10^3 \text{ kg}$$

$$\underset{>5}{\underline{7,8}} \cdot 10^{3+1} \text{ m} \rightarrow \text{odg} = 10^4 \text{ m}$$

L'ordine di grandezza serve per avere una stima delle dimensioni di una misura. Non si usa per conoscere con precisione la misura stessa.

$$5,0 \cdot 10^8 \text{ s} \rightarrow \text{odg} = 10^9 \text{ s}$$

Equivalenze in notazione scientifica

$$L = 5,18 \cdot 10^{-12} \text{ Gm} \rightarrow \text{mm}$$

$$L = 5,18 \cdot 10^{-12} \cancel{\text{Gm}} \cdot \frac{10^9 \cancel{\text{m}}}{1 \cancel{\text{Gm}}} \cdot \frac{1 \text{ mm}}{10^{-3} \cancel{\text{m}}}$$

$$L = 5,18 \cdot 10^{-12} \cdot 10^9 \cdot \frac{1}{10^{-3}} \text{ mm} = 5,18 \text{ mm}$$

$$m = 6,44 \cdot 10^{+4} \text{ mg} \rightarrow \mu\text{g}$$

$$m = 6,44 \cdot 10^{+4} \cancel{\text{mg}} \cdot \frac{10^{-3} \cancel{\text{g}}}{1 \cancel{\text{mg}}} \cdot \frac{1 \mu\text{g}}{10^{-6} \cancel{\text{g}}}$$

$$m = 6,44 \cdot 10^4 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-6}} \mu\text{g} = 6,44 \cdot 10^7 \mu\text{g}$$

$$d = 1640 \cdot 10^2 \text{ m} \rightarrow \text{miglia marine (mi)}$$

$$1 \text{ mi} = 1852 \text{ m}$$

$$d = 1640 \cdot 10^2 \cancel{\text{m}} \cdot \frac{1 \text{ mi}}{1852 \cancel{\text{m}}} = \frac{1640 \cdot 10^2}{1852} \text{ mi} \\ = 88,55 \text{ mi}$$

$$d = 3,8 \cdot 10^{11} \text{ m} \rightarrow \text{U.A.} \quad 1 \text{ U.A.} = 1,50 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

$$d = 3,8 \cdot \cancel{10^{11} \text{ m}} \cdot \frac{1 \text{ UA}}{1,50 \cdot \cancel{10^{11} \text{ m}}} = \frac{3,8}{1,50} \text{ UA} = 2,53 \text{ UA}$$

Formule inverse

$$1) \frac{a}{c} = \frac{b \cdot \cancel{c}}{\cancel{c}} \quad b = ? \quad c = ?$$

$$\frac{a}{c} = b$$

$$b = \frac{a}{c}$$

$$\frac{a}{\cancel{b}} = \frac{\cancel{b} \cdot c}{\cancel{b}}$$

$$c = \frac{a}{b}$$

$$2) d = \frac{m}{V}$$

$$m = ? \quad V = ?$$

$$V \cdot d = \frac{m}{\cancel{V}} \cdot \cancel{V}$$

$$V \cdot d = m$$

$$m = d \cdot V$$

$$V \cdot d = \frac{m}{\cancel{V}} \cdot \cancel{V}$$

$$\frac{V \cdot \cancel{d}}{\cancel{d}} = \frac{m}{\cancel{d}}$$

$$V = \frac{m}{d}$$

$$3) \frac{a+b}{c} = d$$

$$c=? \quad a=? \quad b=?$$

$$c \cdot d = \frac{a+b}{\cancel{c}} \cdot \cancel{c}$$

$$\frac{\cancel{c} \cdot d}{\cancel{d}} = \frac{a+b}{d}$$

$$c = \frac{a+b}{d}$$

$$c \cdot d = \frac{a+b}{\cancel{c}} \cdot \cancel{c}$$

$$c \cdot d = a+b$$

$$\rightarrow a+b = c \cdot d$$

$$a = c \cdot d - \underline{b}$$

$$b = \underline{c \cdot d - a}$$

$$4) a = b \cdot c \cdot d$$

$$b=? \quad c=? \quad d=?$$

$$\frac{a}{\cancel{c \cdot d}} = \frac{b \cdot \cancel{c \cdot d}}{\cancel{c \cdot d}}$$

$$\frac{a}{\cancel{bd}} = \frac{\cancel{b \cdot c \cdot d}}{\cancel{bd}}$$

$$\frac{a}{\cancel{bc}} = \frac{\cancel{b \cdot c \cdot d}}{\cancel{bc}}$$

$$b = \frac{a}{\underline{cd}}$$

$$c = \frac{a}{\underline{bd}}$$

$$d = \frac{a}{\underline{bc}}$$

$$5) E = \frac{1}{2} m v^2$$

$$m = ? \quad v = ?$$

$$2 \cdot E = \frac{1}{2} m v^2 \cdot 2$$

$$\frac{2E}{v^2} = \frac{m \cancel{v^2}}{\cancel{v^2}}$$

$$m = \frac{2E}{v^2}$$

$$2 \cdot E = \frac{1}{2} m v^2 \cdot 2$$

$$\frac{2E}{m} = \frac{\cancel{m} v^2}{\cancel{m}}$$

$$\frac{2E}{m} = v^2$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$6) A = \frac{(b+B)h}{2}$$

$$b = ? \quad B = ? \quad h = ?$$

$$2 \cdot A = \frac{(b+B)h}{2} \cdot 2$$

$$\frac{2A}{(b+B)} = \frac{\cancel{(b+B)}h}{\cancel{(b+B)}}$$

$$h = \frac{2A}{(b+B)}$$

$$\frac{2A}{h} = \frac{(b+B)h}{h}$$

$$\frac{2A}{h} = b+B$$

$$b+B = \frac{2A}{h}$$

$$b = \frac{2A}{h} - B$$

$$B = \frac{2A}{h} - b$$

Cifre significative

Le cifre significative del risultato di una misura sono le cifre note con certezza e la prima cifra incerta.

$$l = \overbrace{1,722}^{\text{SIGNIFICATIVE}} \text{ m}$$

CIFRE CERTE CIFRA INCERTA

$$\underbrace{0,0037}_{\downarrow \text{NON SIGNIFICATIVE}} \text{ g} = \overbrace{3,7}^{\text{SIGNIFICATIVE}} \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

CERTA INCERTA

2 CIFRE SIGNIFICATIVE

$$\underbrace{3700}_{\text{NON SIGNIFICATIVI}} \text{ g} = \overbrace{3,7}^{\text{SIGNIFICATIVE}} \cdot 10^3 \text{ g}$$

CERTA INCERTA

2 CIFRE SIGNIFICATIVE

$$l = \overbrace{1,100}^{\text{SIGNIFICATIVE}} \text{ m}$$

CERTA INCERTA

4 cifre significative

$$0,010700 \text{ Kg}$$

NO SÌ

5 CIFRE SIGNIFICATIVE

$$34000$$

SÌ NO

2 CIFRE SIGNIFICATIVE

Escluso dalle cifre significative:

- Tutti gli ZERI a sinistra di c'è la virgola
- Tutti gli ZERI a destra di non c'è la virgola

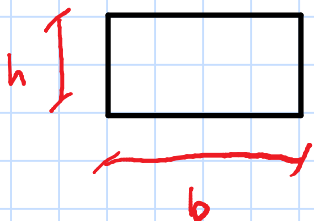
Alcune grandezze derivate

Area

$$A = l \cdot l \quad \text{lunghezza} \times \text{lunghezza}$$

$$[A] = \text{m} \cdot \text{m} = \text{m}^2$$

↳ ↳ UNITÀ DI MISURA DELL'AREA



$$b = 3,71 \text{ m} \quad h = 1,02741 \text{ m}$$

$$A = b \cdot h = 3,71 \text{ m} \cdot 1,02741 \text{ m}$$

$$= 3,8116911 \text{ m}^2 = 3,81 \text{ m}^2$$

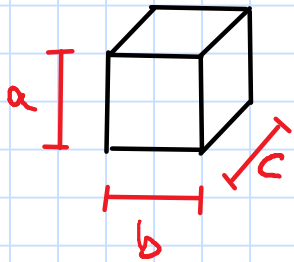
In una moltiplicazione o divisione, il risultato deve avere lo stesso numero di cifre significative del fattore che ne ha di meno

$$\underbrace{2,4712}_{5 \text{ c.s.}} \cdot \underbrace{6,12}_{3 \text{ c.s.}} = \overbrace{15,1}^{3 \text{ c.s.}}$$

Volume

$$V = l \cdot l \cdot l$$

$$[V] = m \cdot m \cdot m = m^3$$



$$a = 7,2 \text{ m}$$

$$b = 7,2 \text{ m}$$

$$c = 4,18 \text{ m}$$

$$V = ?$$

$$\begin{aligned} V &= a \cdot b \cdot c = 7,2 \text{ m} \cdot 7,2 \text{ m} \cdot 4,18 \text{ m} \\ &= 216,6912 \text{ m}^3 \\ &= 220 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Regole per approssimazione:

- Se la prima cifra da escludere è maggiore o uguale a 5, sommo +1 all'ultima cifra significativa

- Se la prima cifra da escludere è minore di 5, lascio l'ultima cifra significativa così com'è.

Supponiamo di avere due blocchetti e di voler calcolare il volume totale.

$$V_1 = 2,2 \cdot 10^2 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 3,16 \cdot 10^2 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} V_{\text{TOT}} &= V_1 + V_2 = 2,2 \cdot 10^2 \text{ m}^3 + 3,16 \cdot 10^2 \text{ m}^3 \\ &= 5,36 \cdot 10^2 \text{ m}^3 \\ &= 5,4 \cdot 10^2 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

In un'addizione, il risultato deve avere un numero di cifre decimali pari a quello dell'addendo che ne ha di meno. Per le sottrazioni vale la stessa regola.

$$\begin{aligned} 2,422 \text{ m}^3 + 711,2 \text{ m}^3 &= 713,622 \text{ m}^3 \\ \text{3 c.d.} \quad \quad \quad \text{1 c.d.} & \\ &= 713,6 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$12 \text{ m} + 3,4 \text{ m} = 15,4 \text{ m} = 15 \text{ m}$$

Densità

La densità di un corpo è il rapporto tra la sua massa m e il suo volume V .

$$d = \frac{m}{V}$$

$$[d] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

unità di misura

$$m = 174 \text{ kg}$$

$$V = 1,6 \text{ m}^3$$

$$d = \frac{174 \text{ kg}}{1,6 \text{ m}^3} = 108,75 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$
$$= 110 \text{ kg/m}^3$$

Equivalenze di grandezze derivate

$$A = 0,071 \text{ m}^2 \rightarrow \text{mm}^2$$

$$A = 0,071 \text{ m}^2 \cdot \left(\frac{1 \text{ mm}}{10^{-3} \text{ m}} \right)^2$$

$$= 0,071 \cancel{\text{m}^2} \cdot \frac{1 \text{ mm}^2}{10^{-6} \cancel{\text{m}^2}} = \frac{0,071}{10^{-6}} \text{ mm}^2$$
$$= 71000 \text{ mm}^2$$

$$V = 3,12 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$$

$$V = 3,12 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^3 \cdot \left(\frac{10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \right)^3$$

$$3,12 \cdot 10^{-8} \cancel{\text{cm}^3} \cdot \frac{10^{-6} \text{ m}^3}{1 \cancel{\text{cm}^3}} = 3,12 \cdot 10^{-14} \text{ m}^3$$

$$v = 740 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h}$$

$$740 \frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{10^3 \cancel{\text{m}}} \cdot \frac{60 \cdot 60 \cancel{\text{s}}}{1 \text{ h}} = 740 \cdot \frac{60 \cdot 60 \text{ km}}{10^3 \text{ h}}$$

$$= 2664 \text{ km/h}$$

$$\approx 2700 \text{ km/h}$$

$$d = 2,85 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \rightarrow \text{kg/m}^3$$

$$2,85 \frac{\cancel{\text{g}}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \cancel{\text{g}}} \cdot \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} \right)^3$$

$$2,85 \frac{\cancel{\text{g}}}{\cancel{\text{cm}^3}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \cancel{\text{g}}} \cdot \frac{1 \cancel{\text{cm}^3}}{10^{-6} \text{ m}^3}$$

$$2,85 \cdot \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-6}} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2,85 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

MISURE DI GRANDEZZE FISICHE

Strumenti di Misura

Caratteristiche di uno strumento

Portata

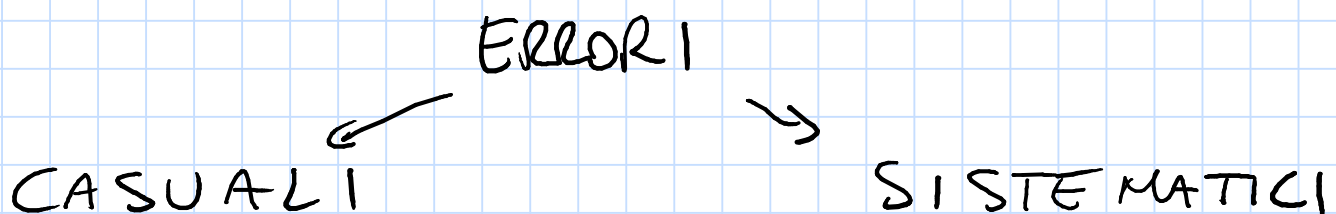
La portata di uno strumento è il massimo valore di una grandezza che lo strumento può misurare.

Sensibilità

La sensibilità di uno strumento è la più piccola variazione della grandezza che lo strumento può misurare.

Errori di misura

Ogni misura è affetta da errore. Gli errori in fisica rappresentano le incertezze di una misura.



Errori CASUALI

Sono legati all'impossibilità di avere una precisione illimitata

NON possono essere evitati

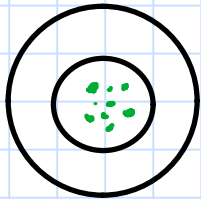
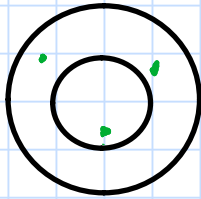
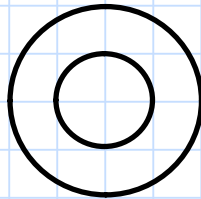
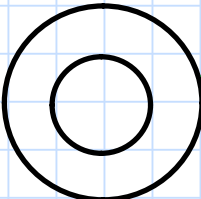
Determinano misure errate a volte in eccesso a volte in difetto

Errori SISTEMATICI

Sono legati a strumenti difettosi o a procedure sbagliate

Possono essere evitati

Determinano misure errate sempre nello stesso senso

	Piccoli errori casuali	Grandi errori casuali
Piccoli errori sistematici		
Grandi errori sistematici		

Risultato di una misura

$$X = \left(\bar{x} \pm e_x \right)$$

↓
VALORE
ATTENDIBILE

↪ ERRORE ASSOLUTO
(INCERTEZZA)

$\bar{x}$ → migliore stima del valore vero da misurare

e_x → incertezza associata alla misura

Misuriamo il lato di una stanza con un metro a nastro.

$$\bar{a} = 3,462 \text{ m}$$

In una misura singola, l'errore assoluto corrisponde con la sensibilità dello strumento con cui ho misurato. In questo caso:

$$e_a = 0,001 \text{ m}$$

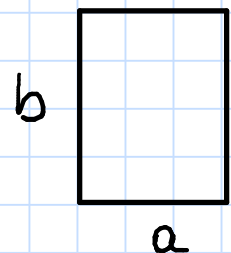
$$a = \left(3,462 \pm 0,001 \right) \text{ m}$$

↓
VALORE ATTENDIBILE

VALORE LETTO SULLO STRUMENTO

↪ ERRORE ASSOLUTO

SENSIBILITÀ DELLO STRUMENTO



Ripeto la misura con la rotella metrica di sensibilità 1 cm :

$$a = (3, \underline{46} \pm 0, \underline{01}) \text{ m}$$

Regole per valore attendibile e errore:

- l'errore assoluto deve avere una sola cifra significativa.
- Il valore attendibile deve terminare alla stessa cifra decimale dell'errore assoluto

$$t = (0, \underline{748} \pm 0, \underline{01}) \text{ s} \quad \text{NON HA SENSO}$$

$$t = (0, \underline{75} \pm 0, \underline{01}) \text{ s} \quad \text{HA SENSO}$$

Visualizziamo le due misure del lato della stanza sul piano cartesiano:



Risultato di misure ripetute

Misuriamo il tempo di un'oscillazione completa di un pendolo per 10 volte:

2,24 s	2,27 s	2,23 s	2,26 s	2,25 s
2,28 s	2,24 s	2,27 s	2,26	2,25 s

Nel caso di misure ripetute:

- Il valore attendibile si ottiene calcolando la media aritmetica di tutte le misure.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- L'errore assoluto equivale alla SEMIDISPERSIONE dei dati, cioè alla differenza tra il valore massimo e il valore minimo ottenuti, divisa per due.

$$e_x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

Se però la SEMIDISPERSIONE è minore della sensibilità dello strumento, si prende la sensibilità.

$$\bar{t} = \frac{2,24s + 2,27s + \dots + 2,26s + 2,25s}{10} = 2,255s$$

$$t_{\min} = 2,23s \quad t_{\max} = 2,28s$$

$$e_t = \frac{2,28s - 2,23s}{2} = 0,025s \approx 0,03s$$

$$t = (2,255 \pm 0,03)s$$

↓
l'errore non cade sull'
ultima cifra significativa

$$t = (2,26 \pm 0,03)s$$

Convalida dei dati misurati

Accordo teoria - esperimento

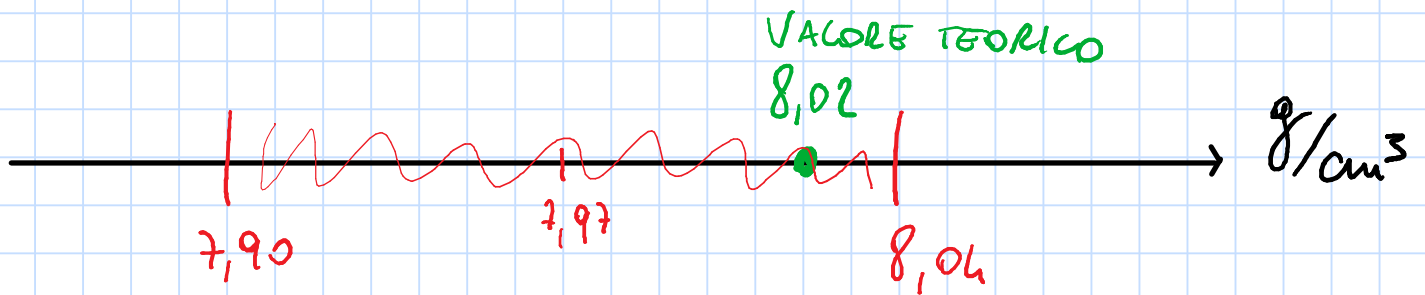
Trovi alcuni oggetti in laboratorio che sembrano fatti di acciaio inox. Lo vuoi verificare.

Misuri la loro densità e attraverso i metodi imparati ottieni $d = (7,97 \pm 0,07) \frac{g}{cm^3}$

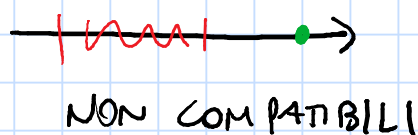
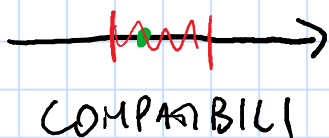
Controllando sulle tabelle vediamo che il valore teorico dell'acciaio inox è

$$8,02 \text{ g/cm}^3$$

Ci mettiamo su un asse cartesiano



Il valore teorico è dentro l'intervallo di validità della misura. Diciamo che esperimento e valore teorico sono **COMPATIBILI**.



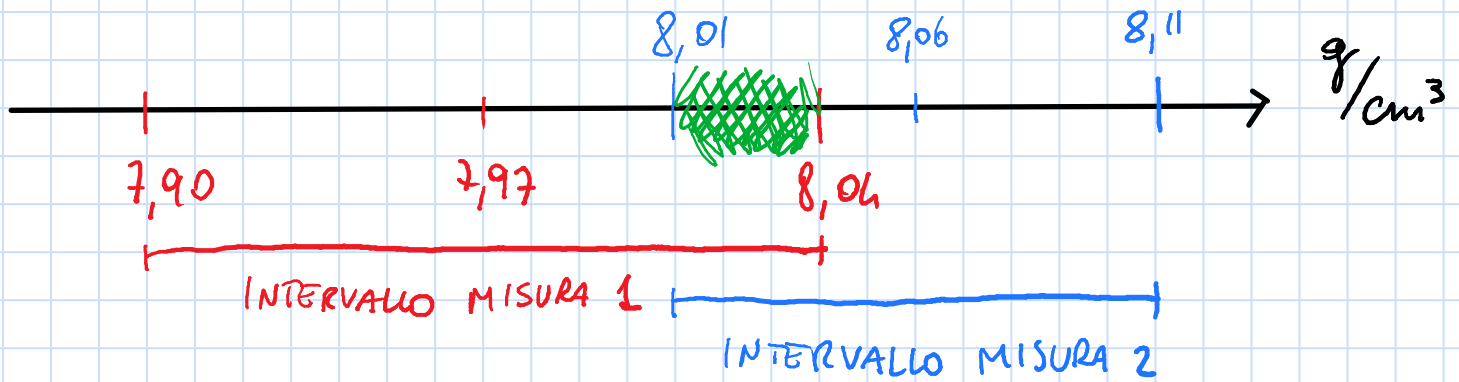
Accordo tra due esperimenti

Un altro gruppo di lavoro effettua la stessa misura e ottiene:

$$d_2 = (8,06 \pm 0,05) \text{ g/cm}^3$$

Vogliamo capire se le due misure sono compatibili tra loro

Ci mettiamo su un asse cartesiano



C'è un intervallo in comune: le due misure sono COMPATIBILI.



Errore relativo e percentuale

Errore relativo

$$l_a = (247 \pm 1) \text{ km} \quad \text{LUNGHEZZA AUTOSTRADA}$$

$$l_q = (21,3 \pm 0,1) \text{ cm} \quad \text{LUNGHEZZA LATO QUADERNO}$$

Qual è la più precisa?

Per capire quanto è precisa una misura, serve confrontare l'errore con il valore a cui si riferisce. Per questo introduciamo l'errore relativo.

L'errore relativo è il rapporto tra l'errore assoluto e il valore attendibile della misura. Indica quanto pesa l'incertezza rispetto alla grandezza misurata.

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}}$$

$$\text{Autostada} \quad \varepsilon_{l_a} = \frac{1 \cancel{\text{ km}}}{247 \cancel{\text{ km}}} = 0,0040$$

$$\text{Quaderno} \quad \varepsilon_{l_q} = \frac{0,1 \cancel{\text{ cm}}}{21,3 \cancel{\text{ cm}}} = 0,0047$$

Errore percentuale

$$\underbrace{\varepsilon_{\%x}}_{\text{errore percentuale sulla misura } x} = \underbrace{\varepsilon_x}_{\text{errore relativo sulla misura } x} \cdot 100\%$$

errore percentuale
sulla misura x

errore relativo
sulla misura x

$$l_a = (247 \pm 1) \text{ km} \quad \varepsilon_{la} = 0,0040$$

$$\varepsilon_{\%l_a} = 0,0040 \cdot 100\% = 0,40\%$$

L'errore assoluto della misura è lo 0,40% (in questo caso) del valore attendibile della misura.

FORZE E VETTORI

Definizione di forza e vettore

Forza

Una forza è un'interazione tra corpi capace di:

- deformare un oggetto
- mantenerlo in equilibrio
- metterlo in movimento

In fisica la forza si misura in Newton (N).

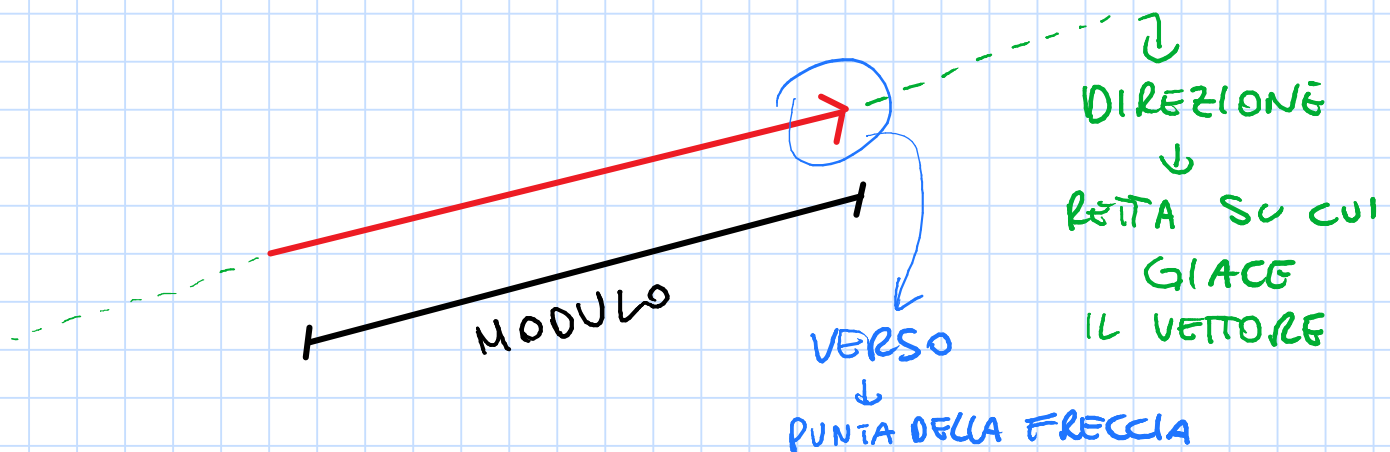
Es. $F = 5\text{ N}$

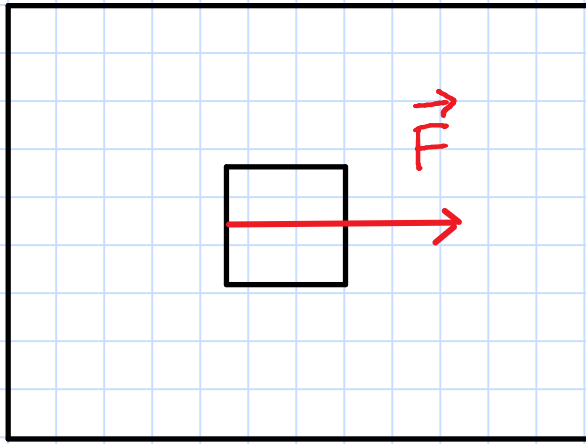
Per capire gli effetti di una forza, non basta sapere la sua intensità, ma occorre conoscere la direzione e il verso in cui è applicata. Per descrivere una forza in modo completo serve un VEETTORE.

Vettore:

Un vettore è un oggetto geometrico dotato di tre caratteristiche:

- MODULO (intensità)
- DIREZIONE
- VERSO





Adesso abbiamo tutte le informazioni necessarie per capire verso quale parete si sposterà la scatola.

Grandezze scalari e vettoriali

Una grandezza scalare è una grandezza fisica che si scrive con un numero e un'unità di misura

Es. $m = 5,6 \text{ kg}$

Una grandezza vettoriale è una grandezza fisica che si descrive con un vettore.

Es. Forza

Le grandezze vettoriali si scrivono con una piccola freccia sopra il simbolo che le rappresenta.

$\vec{F}$

Se vogliamo scrivere solo il modulo del vettore, scriviamo

$$F = 120 \text{ N} \quad |\vec{F}| = 120 \text{ N}$$

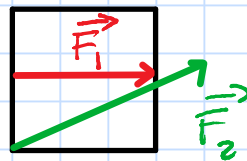
Non ha senso scrivere :

~~$$\vec{F} = 120 \text{ N}$$~~

Somma di vettori

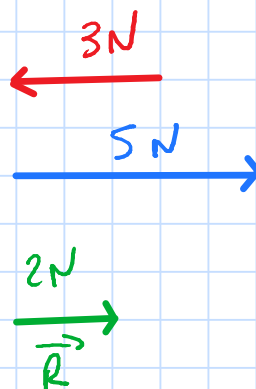
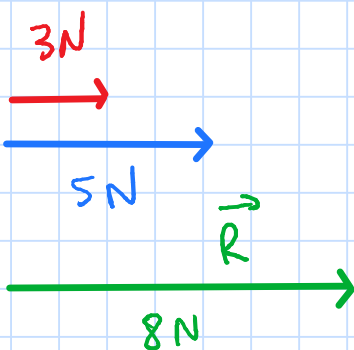
$$F_1 = 120 \text{ N}$$

$$F_2 = 140 \text{ N}$$



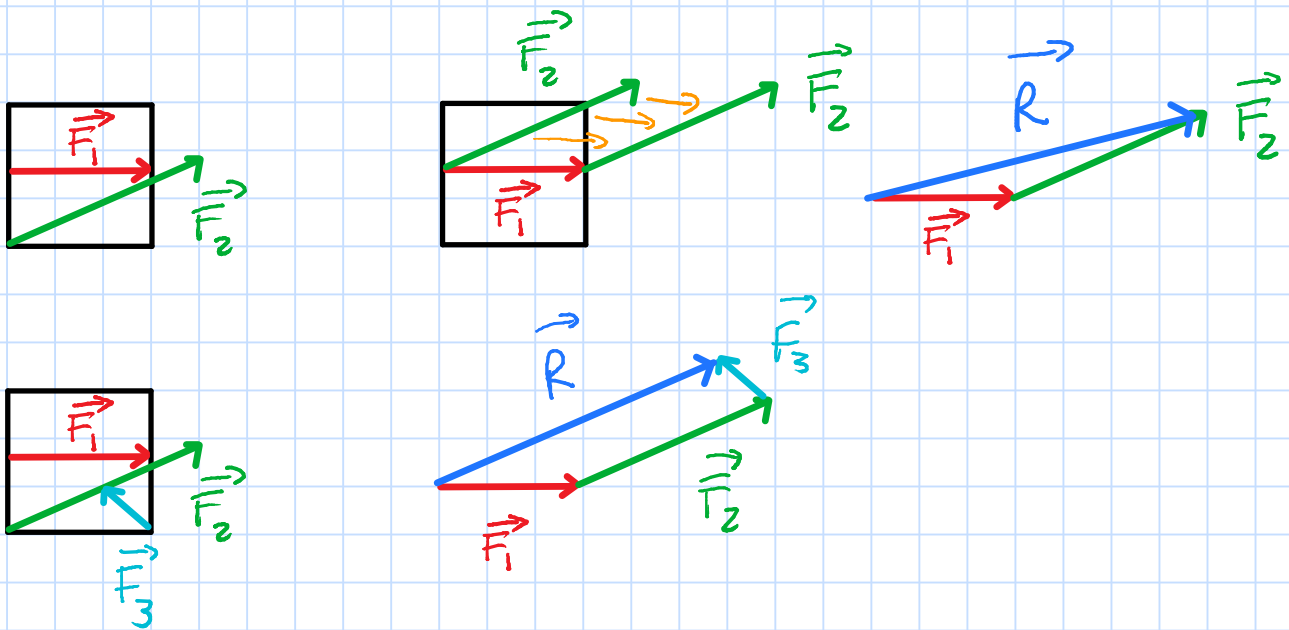
La RISULTANTE è il vettore somma di tutte le forze applicate a un corpo.

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$$



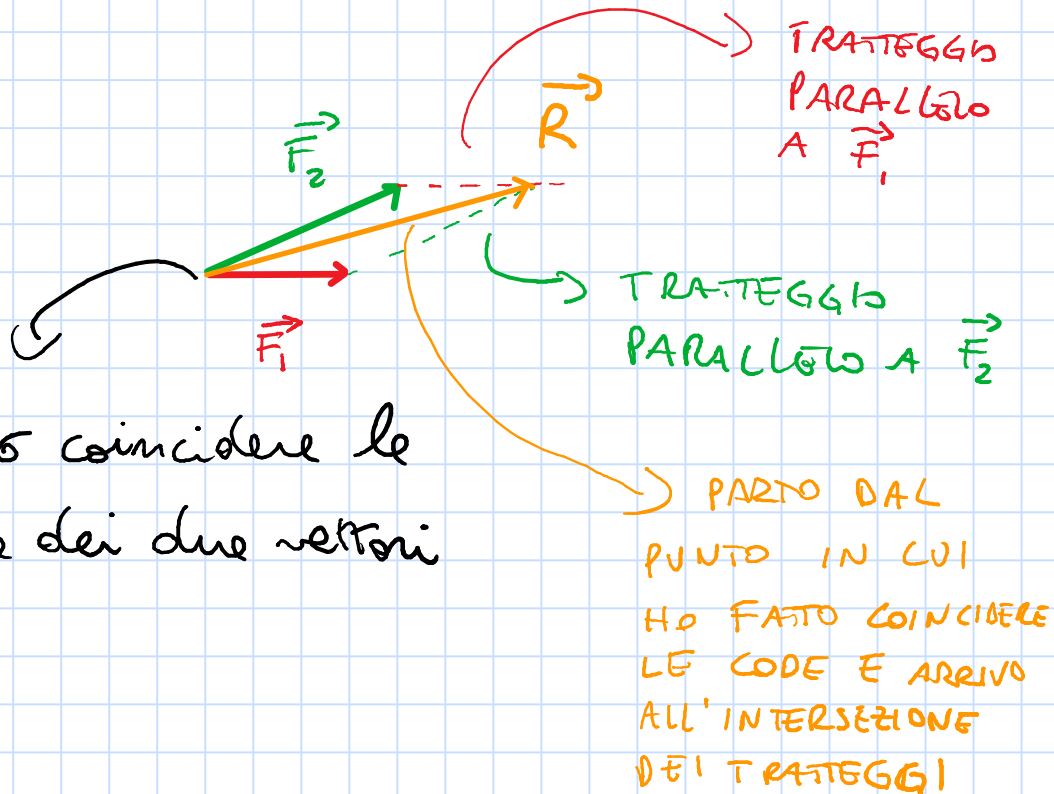
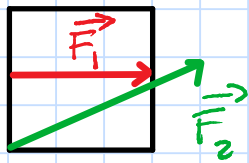
Se le due forze (o vettori in generale) non sono parallele abbiamo vari metodi per capire modulo, direzione e verso del vettore forza risultante.

Metodo punta-coda



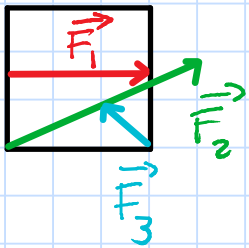
Il metodo punta-coda consiste nel far coincidere la coda del vettore successivo con la punta del vettore precedente. Alla fine di tutti gli spostamenti, il vettore somma è il vettore che parte dalla coda del primo e termina in corrispondenza della punta dell'ultimo. Non è importante l'ordine.

Regola del parallelogramma

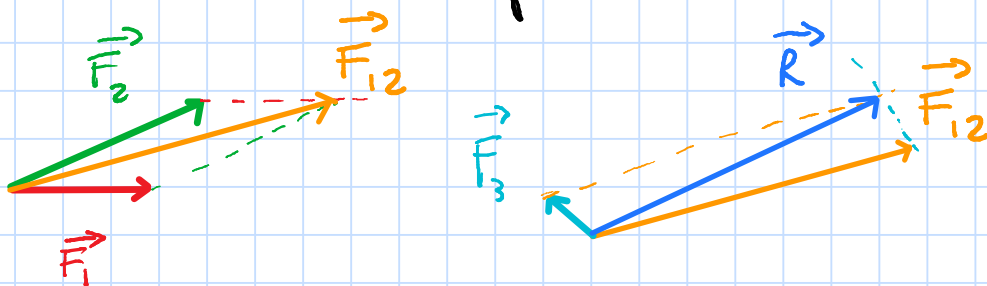


faccio coincidere le code dei due vettori

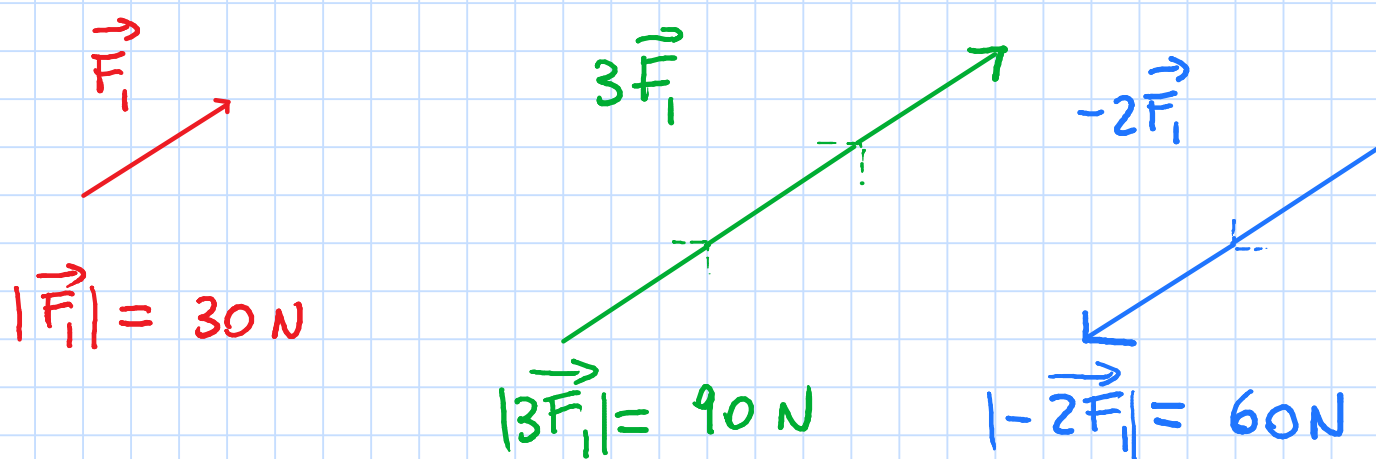
Se ho 3 vettori:



Se ho più di due vettori, per sommarli con la regola del parallelogramma devo prima ottenere la somma di due vettori a mia scelta e successivamente sommare il vettore ottenuto dai primi 2 con il terzo



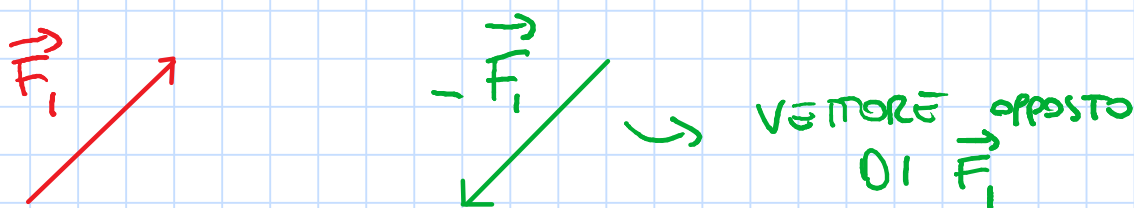
Prodotto di un vettore per un numero



Per moltiplicare un vettore per un numero:

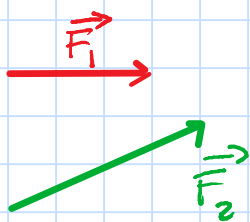
- Moltiplico il suo modulo per il valore assoluto di quel numero
- Direzione e verso non cambiano se il numero è positivo, mentre il verso viene invertito se il numero è negativo. La direzione non cambia mai.

Vettore opposto



Il vettore opposto di $\vec{F}_1$ è un vettore che ha modulo e direzione uguali a $\vec{F}_1$ e verso opposto.

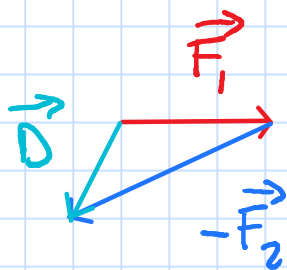
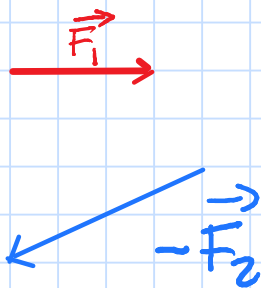
Differenza tra vettori



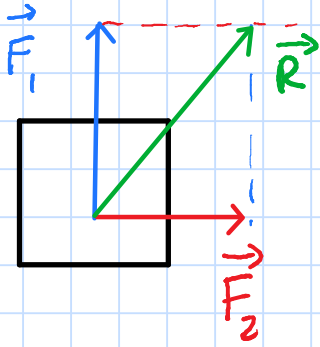
$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ \vec{D} &= \vec{F}_1 - \vec{F}_2 \\ &= \vec{F}_1 + \left(-\vec{F}_2\right)\end{aligned}$$

↳ vettore opposto di $\vec{F}_2$

La differenza tra due vettori $\vec{F}_1 - \vec{F}_2$ è uguale alla somma di $\vec{F}_1$ con il vettore opposto di $\vec{F}_2$.

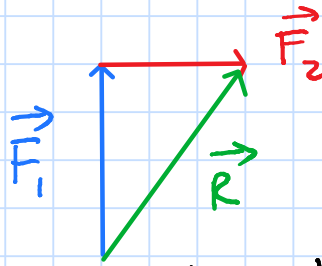


Somma di vettori perpendicolari



$$F_1 = 40 \text{ N}$$

$$F_2 = 30 \text{ N}$$

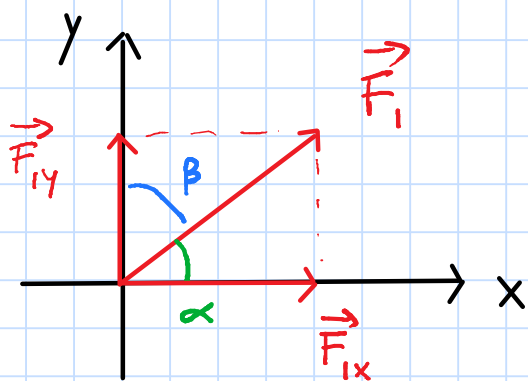


→ ho costruito
un triangolo
rettangolo

↓
Il modulo di $\vec{R}$
è l'ipotenusa di
questo triangolo

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} \text{ N} = 50 \text{ N}$$

COMPONENTI DI UN VETTORE



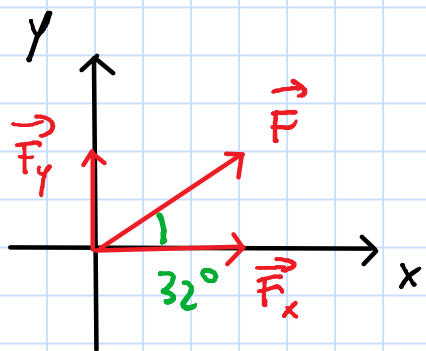
$$F_{1x} = F_1 \cdot \cos \alpha$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot \sin \alpha$$

$$F_{1x} = F_1 \cdot \sin \beta$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot \cos \beta$$

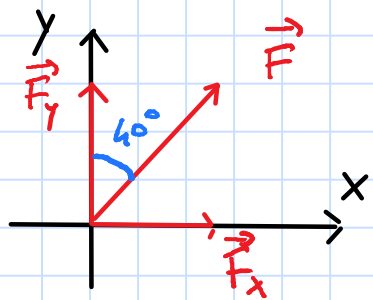
Esempi



$$F = 170 \text{ N}$$

$$F_x = F \cdot \cos 32 = 170 \text{ N} \cdot \cos 32 = 144 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \sin 32 = 170 \text{ N} \cdot \sin 32 = 90 \text{ N}$$



$$F = 316 \text{ N}$$

$$F_x = F \cdot \sin 40 = 316 \text{ N} \cdot \sin 40 = 203 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \cos 40 = 316 \text{ N} \cdot \cos 40 = 242 \text{ N}$$

Con questo procedimento abbiamo usato le funzioni matematiche SENO (sin) e COSENO (cos) per dividere il vettore di partenza e scomporlo in due vettori che giacciono sugli assi x e y

Abbiamo quindi scomposto $\vec{F}_1$ in $\vec{F}_{1x}$ e $\vec{F}_{1y}$ in modo che:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{1x} + \vec{F}_{1y}$$

$\vec{F}_{1x}$ e $\vec{F}_{1y}$ sono dette COMPONENTI CARTESIANE di $\vec{F}_1$

È possibile scrivere il vettore $\vec{F}_1$ tramite le sue componenti:

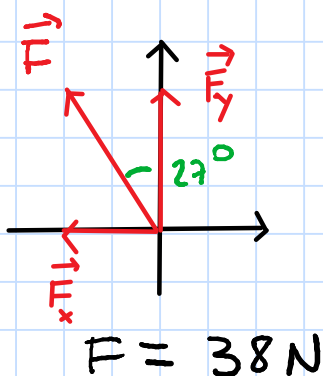
$$\vec{F}_1 = (F_{1x}, F_{1y})$$

Negli esempi svolti:

1) $\vec{F} = (144 \text{ N}, 90 \text{ N})$

2) $\vec{F} = (203 \text{ N}, 242 \text{ N})$

Nel caso in cui i vettori componenti cartesiane avessero verso opposto rispetto agli assi:



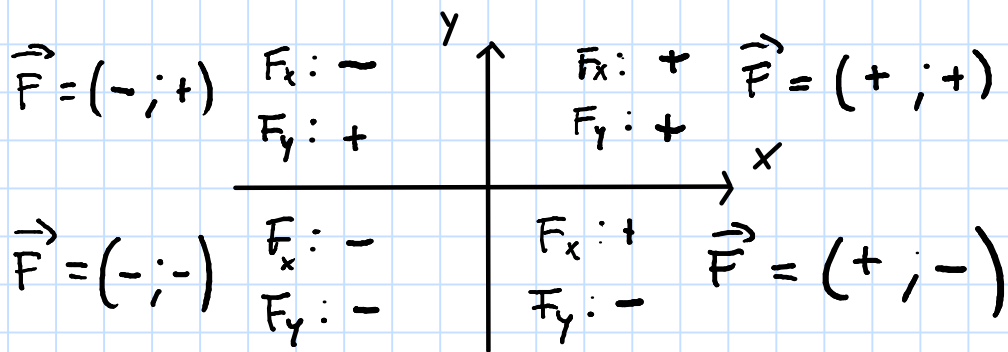
$$F_y = F \cos 27 = 38 \text{ N} \cos 27 = 34 \text{ N}$$

$$F_x = F \sin 27 = 38 \text{ N} \sin 27 = 17 \text{ N}$$

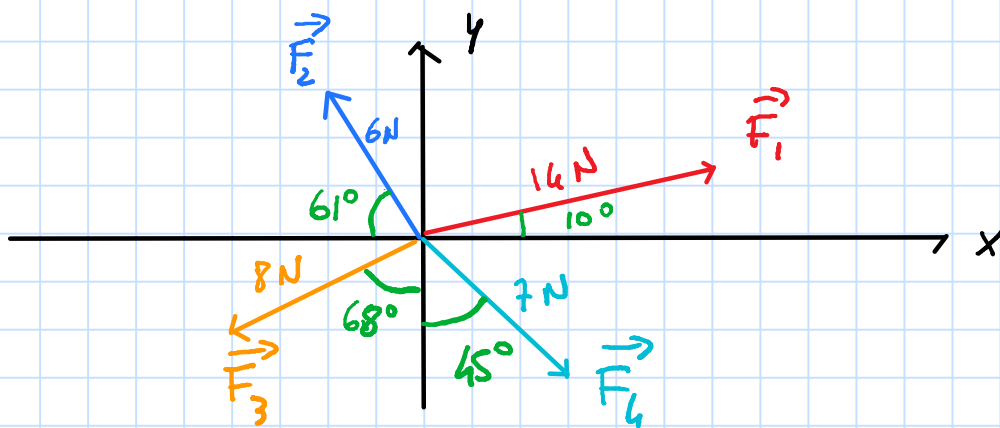
$$\vec{F} = (-17 \text{ N}, 34 \text{ N})$$

Quando definiamo un vettore attraverso le sue componenti, scriviamo di fronte a ciascuna componente:

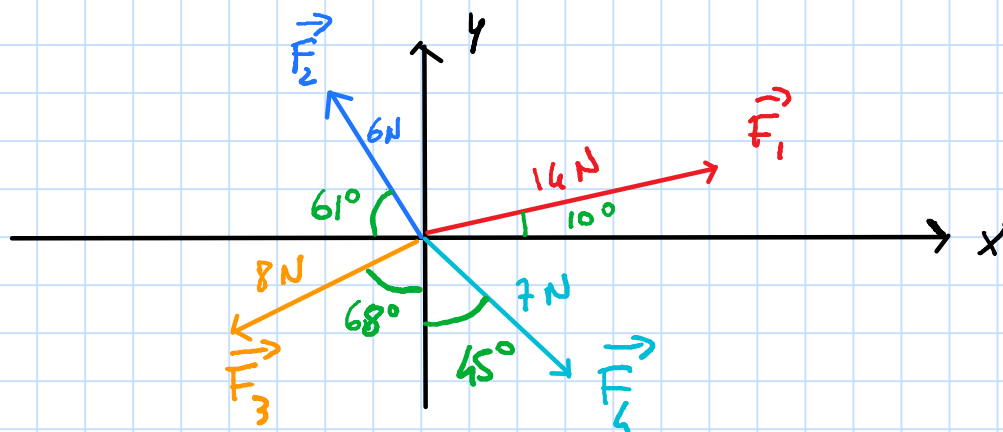
- Il segno + se il verso della componente e dell'asse cartesiani sono concordi
- Il segno - se il verso della componente e dell'asse cartesiani sono discordi



Esercizio



Scrivere i vettori nel disegno attraverso le loro componenti.



$$F_{1x} = 14\text{ N} \cdot \cos 10 = 13,8\text{ N} \quad F_{1y} = 14\text{ N} \cdot \sin 10 = 2,4\text{ N}$$

$$\vec{F}_1 = (+13,8\text{ N}; +2,4\text{ N})$$

$$F_{2x} = 6\text{ N} \cdot \cos 61 = 3\text{ N} \quad F_{2y} = 6\text{ N} \cdot \sin 61 = 5\text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-3\text{ N}; 5\text{ N})$$

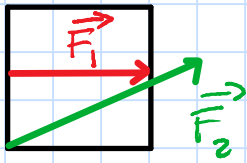
$$F_{3x} = 8\text{ N} \cdot \sin 68 = 7,4\text{ N} \quad F_{3y} = 8\text{ N} \cdot \cos 68 = 2,9\text{ N}$$

$$\vec{F}_3 = (-7,4\text{ N}; -2,9\text{ N})$$

$$F_{4x} = 7\text{ N} \cdot \sin 45 = 4,9\text{ N} \quad F_{4y} = 7\text{ N} \cdot \cos 45 = 4,9\text{ N}$$

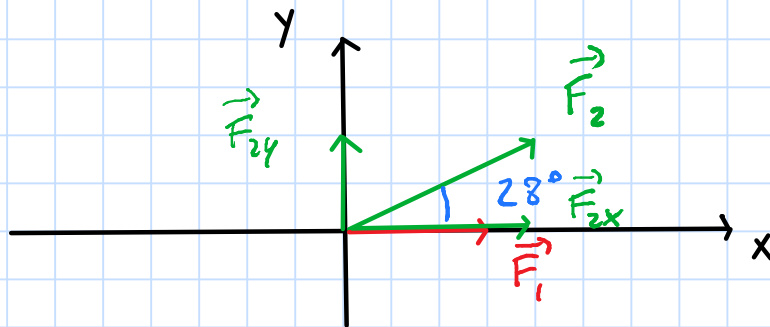
$$\vec{F}_4 = (+4,9\text{ N}; -4,9\text{ N})$$

Somma di vettori per componenti



$$F_1 = 120 \text{ N} \quad F_2 = 140 \text{ N}$$

↳ Inseriamo queste due forze in un piano cartesiano



Scomponiamo le due forze in due assi:

$$F_{1x} = F_1 \cos 0 = 120 \text{ N} \cdot \cos 0 = 120 \text{ N}$$

$$F_{1y} = F_1 \cdot \sin 0 = 0$$

$$\vec{F}_1 = (120 \text{ N}; 0)$$

$$F_{2x} = F_2 \cos 28 = 140 \text{ N} \cos 28 = 124 \text{ N}$$

$$F_{2y} = F_2 \sin 28 = 140 \text{ N} \sin 28 = 66 \text{ N}$$

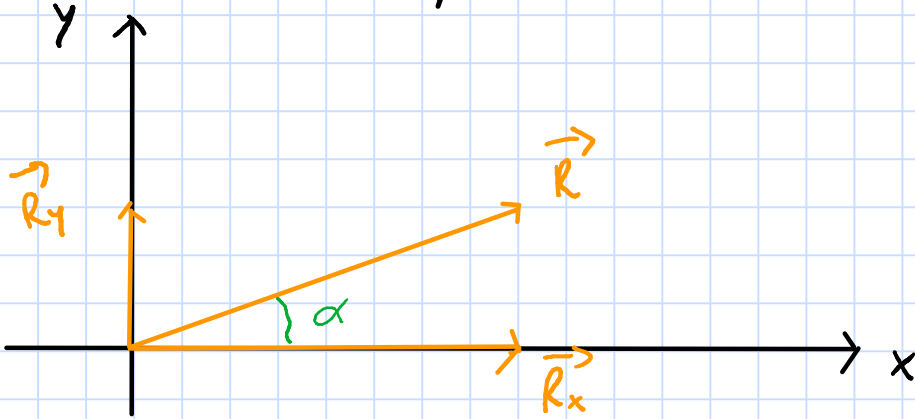
$$\vec{F}_2 = (124 \text{ N}; 66 \text{ N})$$

Per trovare le componenti del vettore risultante $\vec{R}$ occorre sommare le componenti di $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ mantenendo il segno che ogni componente ha nella scrittura compatta (;)

$$\vec{F}_1 = (120\text{ N}; 0)$$

$$\vec{F}_2 = (124\text{ N}; 66\text{ N})$$

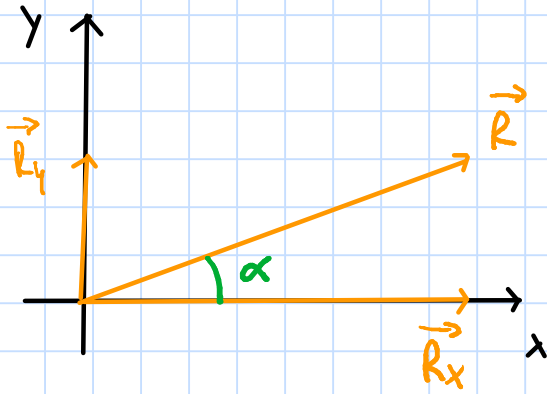
$$\vec{R} = (244\text{ N}; 66\text{ N})$$



Per trovare il modulo del vettore $\vec{R}$ applichiamo il teorema di Pitagora

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{244^2 + 66^2} \text{ N} = 253 \text{ N}$$

Calcolo dell'angolo di inclinazione a partire dalle componenti di un vettore



$$1) R_x = R \cos \alpha$$

$$2) R_y = R \sin \alpha$$

$$3) R_y = R_x \tan \alpha$$

$$R_x = 244 \text{ N} \quad R_y = 66 \text{ N} \quad R = 253 \text{ N}$$

$$1) \frac{R_x}{R} = \frac{R \cos \alpha}{R}$$

$$\cos \alpha = \frac{R_x}{R}$$

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{R_x}{R} = \cos^{-1} \frac{244 \text{ N}}{253 \text{ N}}$$

$$\alpha = 15^\circ$$

$$2) \frac{R_y}{R} = \frac{R \sin \alpha}{R}$$

$$\sin \alpha = \frac{R_y}{R}$$

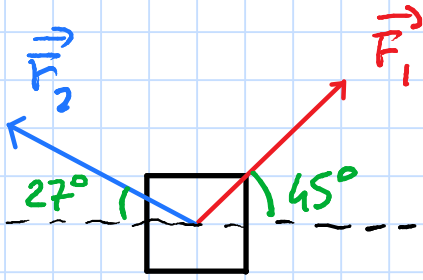
$$\alpha = \sin^{-1} \frac{R_y}{R} = \sin^{-1} \frac{66 \text{ N}}{253 \text{ N}} = 15^\circ$$

$$3) \frac{R_y}{R_x} = \frac{R_x \tan \alpha}{R_x}$$

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x}$$

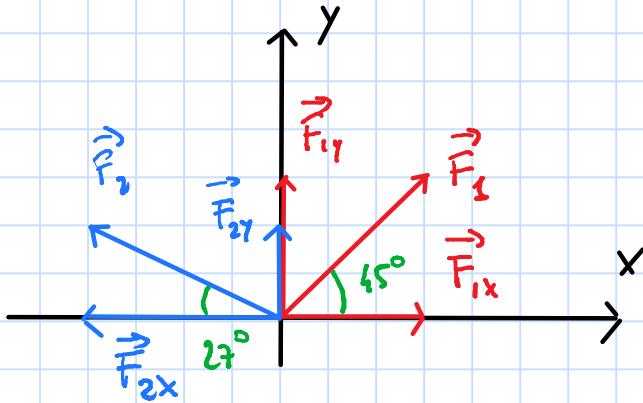
$$\alpha = \tan^{-1} \frac{R_y}{R_x} = \tan^{-1} \frac{66 \text{ N}}{244 \text{ N}} = 15^\circ$$

Esempio



$$F_1 = 48 \text{ N}$$

$$F_2 = 53 \text{ N}$$



$$F_{1x} = 48 \text{ N} \cdot \cos 45 = 34 \text{ N}$$

$$F_{1y} = 48 \text{ N} \cdot \sin 45 = 34 \text{ N}$$

$$\vec{F}_1 = (34 \text{ N}; 34 \text{ N})$$

$$F_{2x} = 53 \text{ N} \cdot \cos 27 = 47 \text{ N}$$

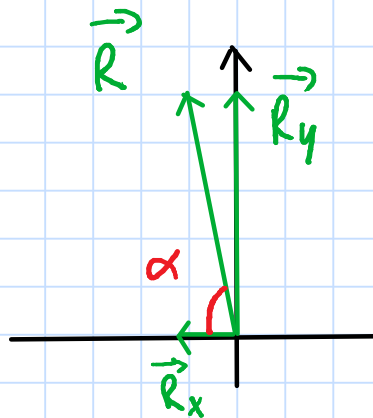
$$F_{2y} = 53 \text{ N} \cdot \sin 27 = 24 \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-47 \text{ N}; 24 \text{ N})$$

$$\vec{F}_1 = (34 \text{ N}; 34 \text{ N})$$

$$\vec{F}_2 = (-47 \text{ N}; 24 \text{ N})$$

$$\vec{R} = (-13 \text{ N}; 58 \text{ N})$$



$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

$$R = \sqrt{13^2 + 58^2} \text{ N} = 59 \text{ N}$$

$$\cancel{R_x} \cdot \tan \alpha = \frac{R_y}{\cancel{R_x}}$$

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{R_y}{R_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{58}{13}\right) = 77^\circ$$

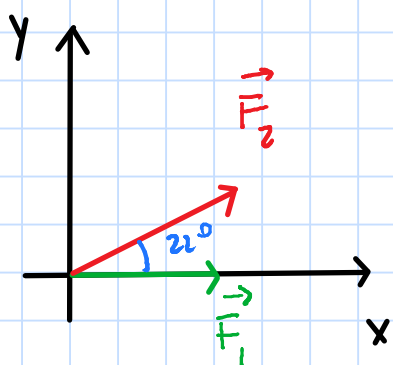
Esempio: somma di vettori inclinati tra loro di un angolo α



$$F_2 = 12 \text{ N} \quad F_1 = 9,0 \text{ N}$$

Trovare modulo, direzione e verso della forza risultante $\vec{R}$
 $\alpha = 22^\circ$

Ruoto il sistema di due forze fino a far coincidere $\vec{F}_1$ con l'asse x.



$$\vec{F}_1 = (9,0 \text{ N}; 0)$$

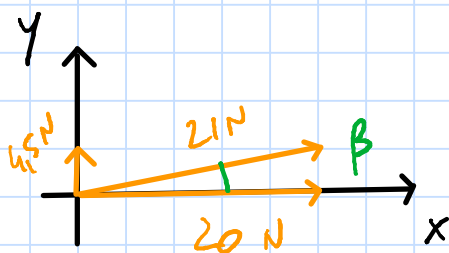
$$\vec{F}_2 = (11 \text{ N}; 4,5 \text{ N})$$

$$\vec{R} = (20 \text{ N}; 4,5 \text{ N})$$

$$F_{2x} = F_2 \cos 22 = 12 \text{ N} \cdot \cos 22 = 11,126 \text{ N} \approx 11 \text{ N}$$

$$F_{2y} = F_2 \sin 22 = 12 \text{ N} \cdot \sin 22 = 4,495 \text{ N} \approx 4,5 \text{ N}$$

$$R = \sqrt{(20 \text{ N})^2 + (4,5 \text{ N})^2} = 20,5 \text{ N} \approx 21 \text{ N}$$



$$20 \text{ N} \cdot \tan \beta = 4,5 \text{ N}$$

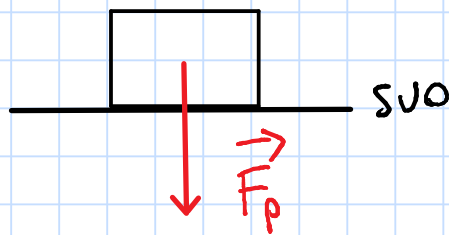
$$\tan \beta = \frac{4,5 \text{ N}}{20 \text{ N}} \quad \beta = \tan^{-1} \frac{4,5}{20}$$

$$\beta = 13^\circ$$

Forza peso

La forza peso ($\vec{F}_p$) di un oggetto sulla superficie terrestre è la forza gravitazionale esercitata dalla Terra su di esso.

È una forza, quindi si misura in NEWTON.



Modulo:

$$F_p = m \cdot g$$

$\downarrow$
massa (kg)

(N/kg)
ACCELERAZIONE
DI GRAVITÀ
 $\downarrow$
DIPENDE DAL CORPO
CELESTE SU CUI
CI TROVIAMO

Sulla Terra la costante g vale mediamente:

$$g = 9,81 \text{ N/kg}$$

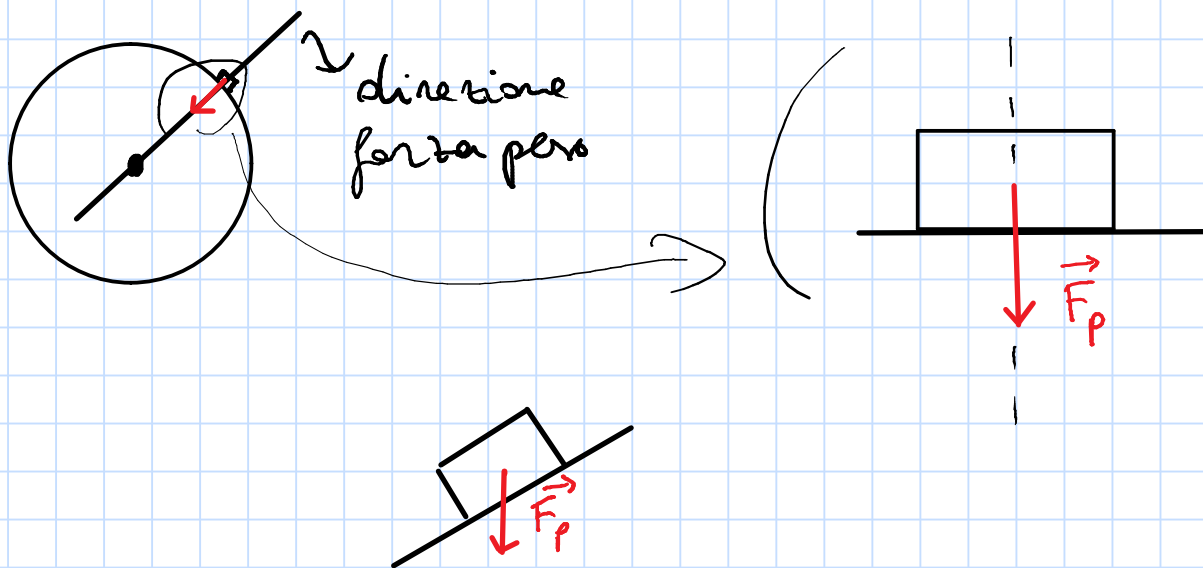
Tuttavia questa costante varia leggermente in base a:

- Altitudine
- Latitudine

Più ci troviamo lontani dal centro della Terra, più il valore di g diminuisce.

Direzione:

Indichiamo la direzione della forza peso nella retta che congiunge l'oggetto e il centro della Terra.



Verso: verso il centro della Terra

Differenza tra massa e peso

massa	peso
grandezza scalare	grandezza vettoriale
Si misura in kg	Si misura in Newton
È costante in ogni punto dell'Universo	Dipende dal pianeta in cui mi trovo

$$M = 50 \text{ Kg}$$

Mercurio: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 3,70 \text{ N/Kg} = 185 \text{ N}$

Venere: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 8,85 \text{ N/Kg} = 443 \text{ N}$

Terra: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 9,81 \text{ N/Kg} = 491 \text{ N}$

Marte: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 3,71 \text{ N/Kg} = 186 \text{ N}$

Giove: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 24,79 \text{ N/Kg} = 1240 \text{ N}$

Saturno: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 10,44 \text{ N/Kg} = 522 \text{ N}$

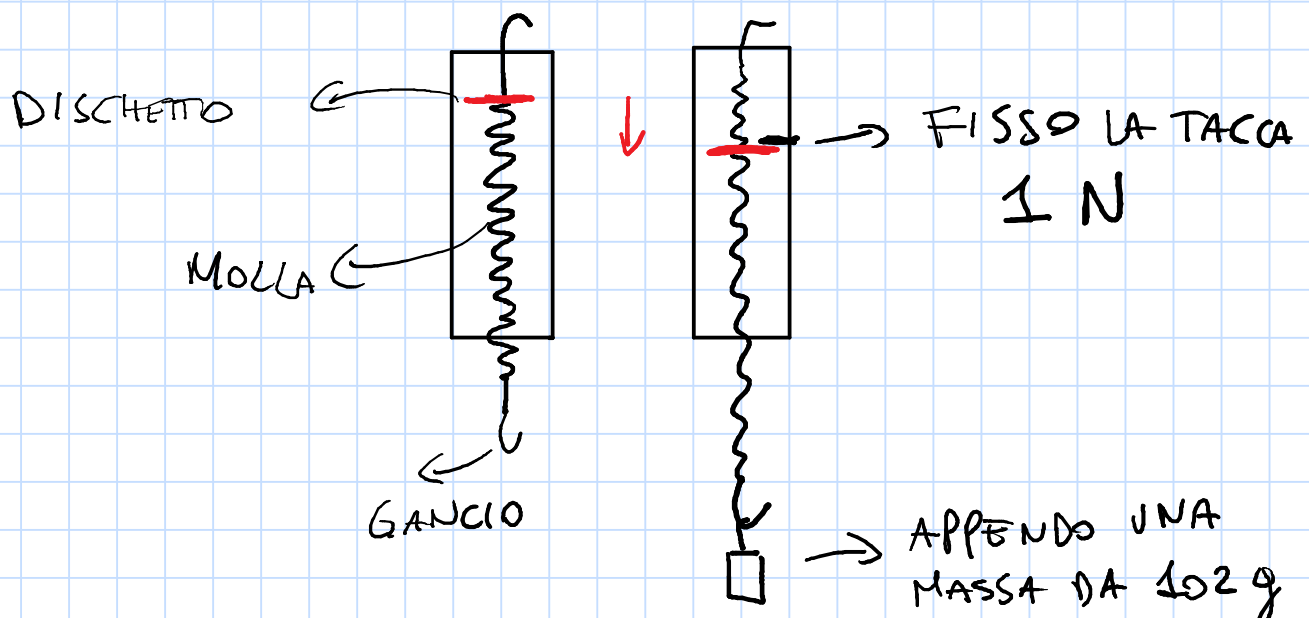
Urano: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 8,69 \text{ N/Kg} = 435 \text{ N}$

Nettuno: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 11,15 \text{ N/Kg} = 558 \text{ N}$

Luna: $F_p = 50 \text{ Kg} \cdot 1,62 \text{ N/Kg} = 81 \text{ N}$

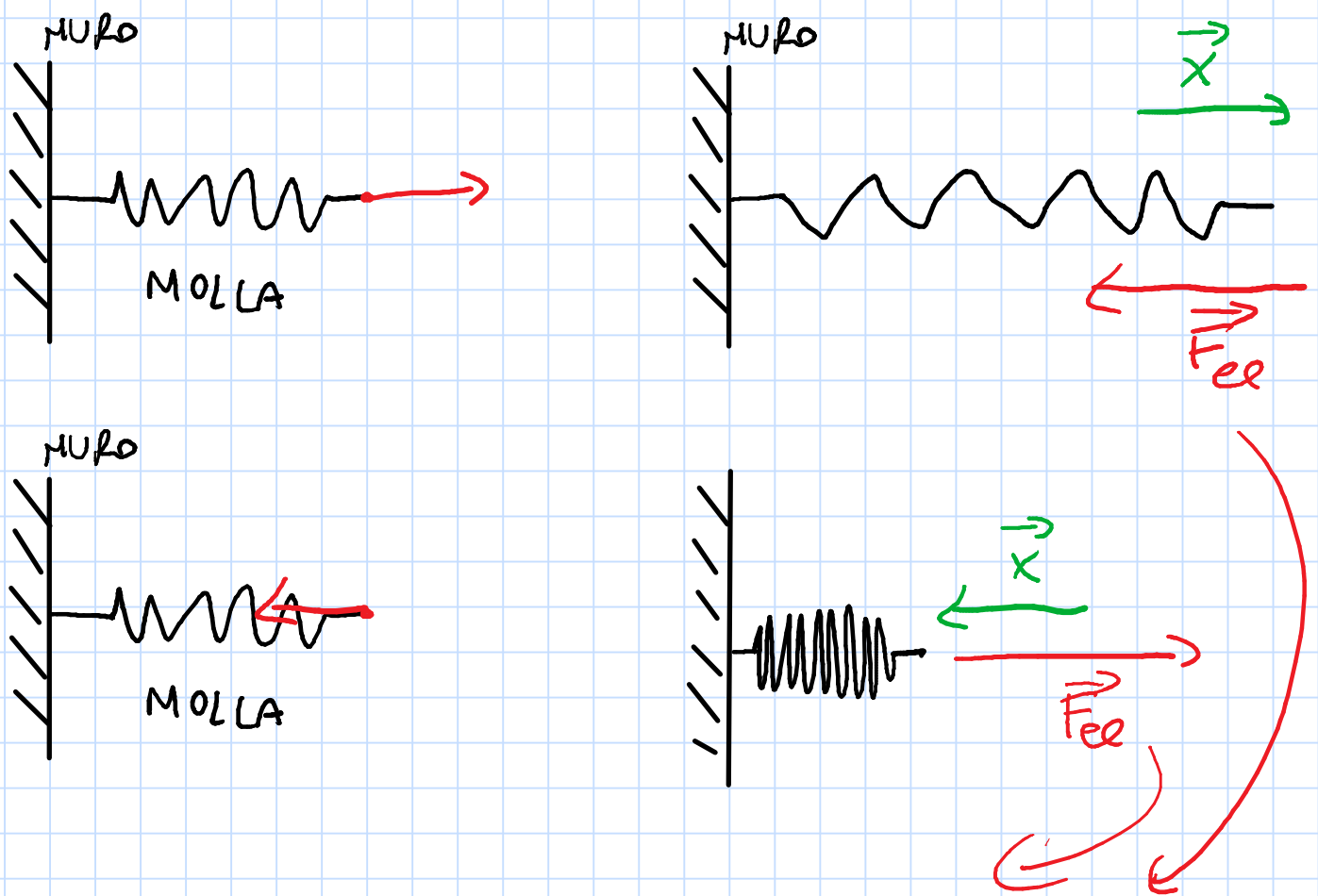
Definizione di Newton

Le forze si misurano con uno strumento chiamato dinamometro.



1 N è definito come il modulo della forza peso applicata da un blocchetto di massa 102 g.

Forza elastica



FORZA ELASTICA

È la forza esercitata da una molla quando la allungo o la comprimo.

Ogni molla ha una costante caratteristica che ne determina la rigidità.

COSTANTE ELASTICA MOLLA : K

Molla rigida : $k \uparrow$

Molla poco rigida : $k \downarrow$

$$[k] = \text{N/m}$$

legge di Hooke

la forza elastica ha

modulo: $F_{el} = k \cdot x$

$\downarrow$
COSTANTE
ELASTICA
MOLLA

$\rightarrow$ ALLUNGAMENTO
(O COMPRESSIONE)

direzione: uguale a $\vec{x}$

verso: opposto a $\vec{x}$

In forma vettoriale:

$$\vec{F}_{el} = -k \vec{x}$$

Modulo della forza elastica:

$$F_{el} = k x$$

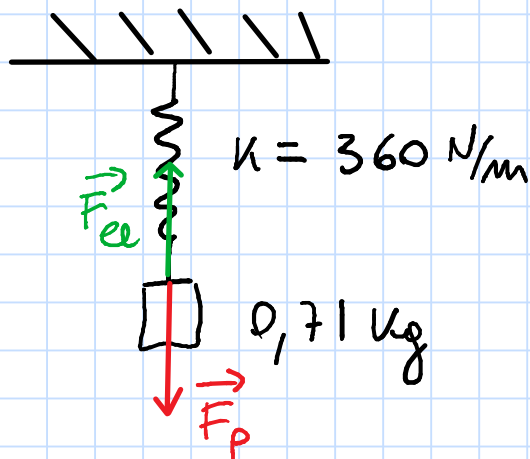
Esempio 1

$$k = 150 \text{ N/m}$$

$$x = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$$

$$F = k \cdot x = 150 \text{ N/m} \cdot 0,03 \text{ m} = 4,5 \text{ N}$$

Esempio 2



$$x = ?$$

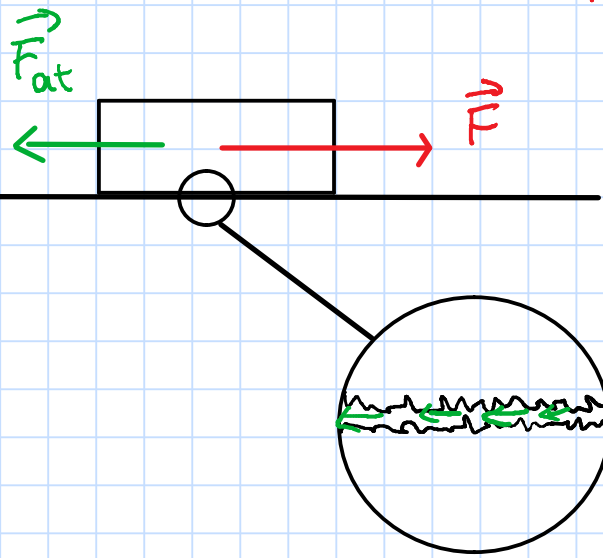
$$F_{el} = F_p$$

$\downarrow$ kx $\downarrow$ mg

$$x = \frac{0,71 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg}}{360 \text{ N/m}} = \frac{\cancel{k} \cdot x}{\cancel{k}} = \frac{m \cdot g}{k} \quad x = \frac{mg}{k}$$
$$= 0,019 \text{ m} = \underline{1,9 \text{ cm}}$$

Forze di attrito

Si genera una resistenza chiamata forza di attrito.



Applico una forza a una scatola appoggiata sul pavimento

Per spostare un oggetto su una superficie occorre superare la resistenza dovuta agli urti fra gli avvallamenti microscopici presenti tra oggetto e superficie.

ATTRITO

RADENTE

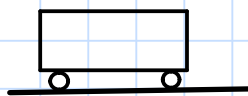
Due superfici che scorrono una sull'altra



ATTRITO STATICO

ROLLENTE

Due superfici in cui una rotola sull'altra



ATTRITO DINAMICO

VISCOSO

Legato al moto di un corpo all'interno di un fluido (liquido e gas)

ATTRITO STATICO

Si oppone al distacco di un corpo da una superficie

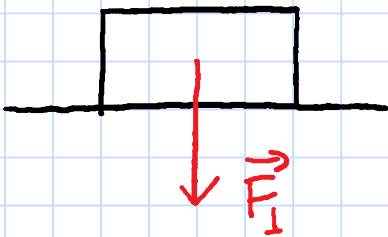
OGGETTO IN PARTE N/A

ATTRITO DINAMICO

Si oppone al moto di un corpo su una superficie quando è già in moto

OGGETTO GIÀ PARTITO

Modulo della forza di attrito



$$F_{at} = \mu F_I$$

COEFFICIENTE DI ATTRITO

FORZA PREMENTE

FORZA DI
ATTRITO
MASSIMA

Il coefficiente di attrito μ (che si distingue in μ_s e μ_d per attrito statico e dinamico) è un numero senza dimensioni (NON HA UNITÀ DI MISURA) che dipende da quanto le superfici a contatto hanno la possibilità di scivolare una sull'altra.

μ ALTO $\rightarrow$ SUPERFICI RUVIDE CHE FATIANO A SCORRERE

μ BASSO $\rightarrow$ SUPERFICI LISCE CHE SCORRONO CON FACILITÀ

ATTRITO STATICO

$$F_s = \mu_s F_\perp$$

FORZA
ATTRITO
STATICO

PIÙ INTENSO
DI μ_d

ATTRITO DINAMICO

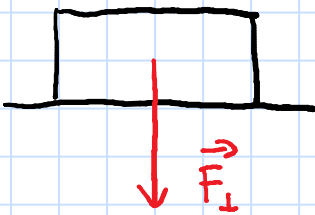
$$F_d = \mu_d F_\perp$$

FORZA
ATTRITO
DINAMICO

MENO INTENSO
DI μ_s

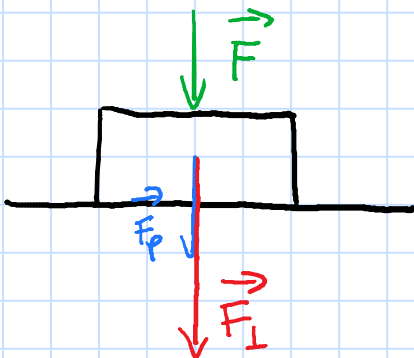
Forza premente $F_\perp$

La forza premente è la forza che l'oggetto appoggiato sul piano (orizzontale o inclinato) esercita perpendicolarmente alla superficie su cui poggia.



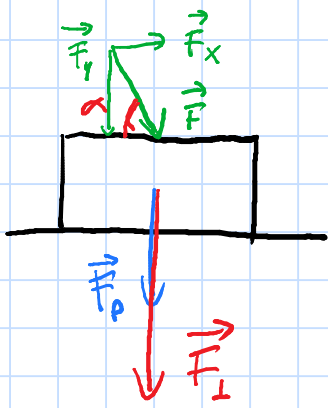
Corpo appoggiato su piano orizzontale senza forze esterne

$$\vec{F}_\perp = \vec{F}_p$$



Corpo appoggiato con forza esterna $\vec{F}$

$$\vec{F}_\perp = \vec{F}_p + \vec{F}$$



$$F_y = F \sin \alpha$$

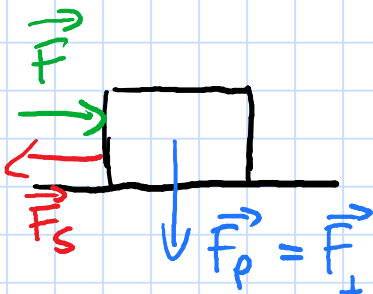
$$F_L = F_p + F_y = F_p + F \sin \alpha$$

Forza di attrito statico massima:

$$F_s = \mu_s F_L$$

Siccome l'attrito può solo opporsi al moto e non può generare moto, se le forze esterne non raggiungono tale valore, il corpo non si muove e la forza di attrito è uguale e contraria alla forza applicata.

Esempio



$$F_p = F_L = 100 \text{ N}$$

$$\mu_s = 0,4$$

$$F_s = \mu_s \cdot F_L = 40 \text{ N}$$

$$F = 10 \text{ N}$$

$$F_s = 10 \text{ N}$$

$$F = 30 \text{ N}$$

$$F_s = 30 \text{ N}$$

$$F = 40 \text{ N}$$

$$F_s = 40 \text{ N}$$

$$F = 50 \text{ N}$$

$$F_s = 40 \text{ N}$$

STATICA

L'equilibrio statico

Un corpo è in equilibrio statico se è in quiete e vi rimane permanentemente.

Punti materiali e corpi estesi

- Un PUNTO MATERIALE è un oggetto le cui dimensioni sono trascurabili e la sua struttura interna è irrilevante per descrivere gli effetti dell'insieme delle forze che agiscono su di esso.

↳ possiamo trattarli come PUNTI dotati di MASSA.

- Un CORPO ESTESO è un oggetto le cui dimensioni e la cui struttura non possono essere trascurate.

Equilibrio del punto materiale

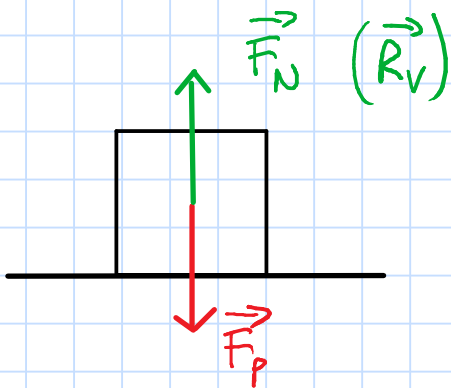
Condizione generale di equilibrio per un punto materiale

Un punto materiale è in equilibrio se la risultante $\vec{R}$ delle forze che agiscono su di esso è uguale a zero.

$$\vec{R} = 0$$

EQUILIBRIO
PUNTO MATERIALE

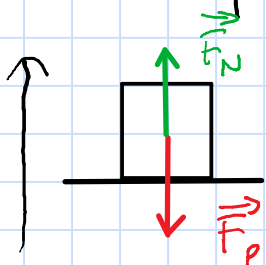
Vincolo e reazione vincolare



Un vincolo è un corpo che impedisce ad altri corpi di compiere alcuni movimenti esercitando una forza chiamata

REAZIONE VINCOLARE $\vec{R}_V$ oppure
FORZA NORMALE $\vec{F}_N$

Esempio 1



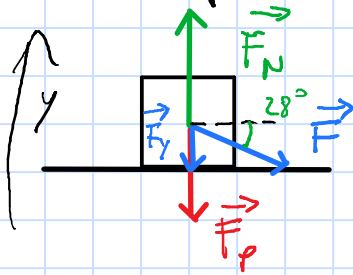
$$m = 12 \text{ kg}$$
$$\vec{F}_N = ?$$

$$\vec{F}_p + \vec{F}_N = 0$$

$$-F_p + F_N = 0$$

$$F_N = F_p = mg = 117 \text{ N}$$

Esempio 2



$$F = 131 \text{ N} \quad m = 12 \text{ kg}$$

$$\alpha = 28^\circ$$

$$\vec{F}_N = ?$$

$$\vec{F}_N + \vec{F}_y + \vec{F}_p = 0$$

$$F_N - F_y - F_p = 0$$

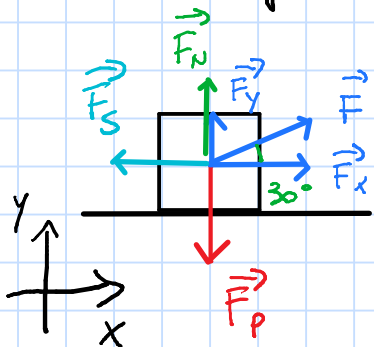
$$F_N = F_y + F_p$$

$$F_p = mg \quad F_y = F \cdot \sin 28$$

$$F_N = F \sin 28 + mg$$

$$F_N = 179 \text{ N}$$

Esempio 3



$$F_x = F \cos 30 \quad F_y = F \sin 30$$

$$F_s = ? \quad F_N = ? \quad \mu_{\text{MINIMO}} = ?$$

$$x) \quad \vec{F}_x + \vec{F}_s = 0 \rightarrow F_x - F_s = 0$$

$$y) \quad \vec{F}_p + \vec{F}_N + \vec{F}_y = 0$$

$$\hookrightarrow -F_p + F_N + F_y = 0$$

$$x) \quad F_x - F_s = 0$$

$$y) \quad F_N + F_y - F_p = 0$$

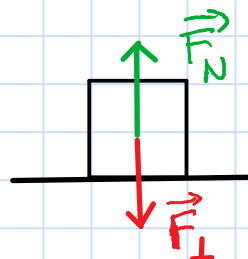
$$x) \quad F_s = F_x = F \cos 30 = 131 \text{ N} \cdot \cos 30 = 113 \text{ N}$$

$$y) \quad F_N = F_p - F_y = mg - F \sin 30 = 52 \text{ N}$$

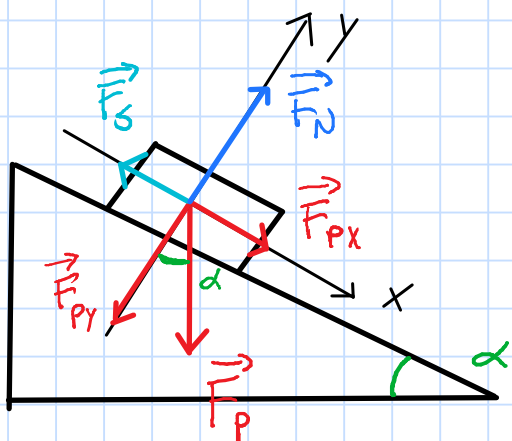
$$F_s = \mu_s \cdot F_{\perp}$$

Il modulo della forza premente $F_{\perp}$ corrisponde con il modulo della forza normale F_N

$$\mu_s = \frac{F_N}{F_s} = \frac{52 \text{ N}}{113 \text{ N}} = 0,46$$



Equilibrio sul piano inclinato



$$F_{px} = F_p \sin \alpha = mg \sin \alpha$$

$$F_{py} = F_p \cos \alpha = mg \cos \alpha$$

$$x) \quad \vec{F}_{px} + \vec{F}_s = 0$$

$$F_{px} - F_s = 0 \quad F_s = F_{px}$$

$$y) \quad \vec{F}_N + \vec{F}_{py} = 0$$

$$F_N - F_{py} = 0 \quad F_N = F_{py}$$

$$m = 17 \text{ kg} \quad \alpha = 36^\circ$$

$$\rightarrow F_s = mg \sin \alpha$$

$$F_N = mg \cos \alpha$$

$$F_s = 17 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot \sin \alpha = 98 \text{ N}$$

$$F_N = F_{Py} = mg \cos \alpha = 17 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot \cos 36 = 135 \text{ N}$$

Calcolo μ_s minimo per mantenere il sistema in equilibrio

$$F_s = mg \sin \alpha$$

$$F_s = \mu_s \cdot F_N = \mu_s F_N$$

$$\mu_s F_N = mg \sin \alpha$$

$$F_N = mg \cos \alpha$$

$$\mu_s \cancel{mg} \cos \alpha = \cancel{mg} \sin \alpha$$

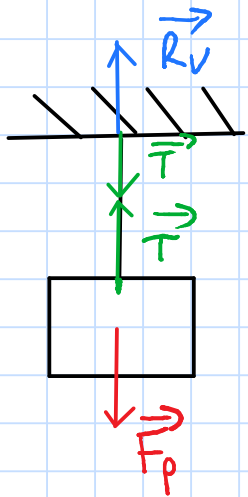
$$\mu_s \cancel{\cos \alpha} = \sin \alpha$$

$$\mu_s = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

COEFFICIENTE
DI ATRITO STATICO
MINIMO PER
MANTENERE IL
SISTEMA IN
EQUILIBRIO

$$\mu_s = \tan 36 = 0,73$$

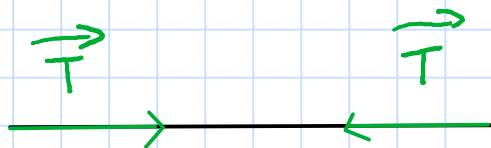
Equilibrio di un corpo appeso



Quando abbiamo un corpo appeso al soffitto, la forza peso viene controbilanciata da una forza detta TENSIONE della corda.

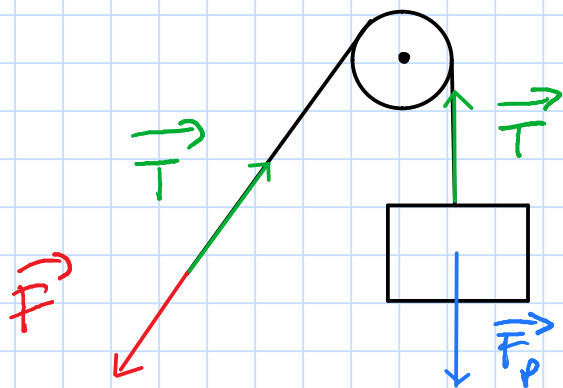
Allo stesso modo sul soffitto viene applicata la stessa tensione che viene controbilanciata dalla reazione vincolare del soffitto.

In generale la TENSIONE della corda si applica a ENTRAMBI gli estremi della corda e punta verso il centro.

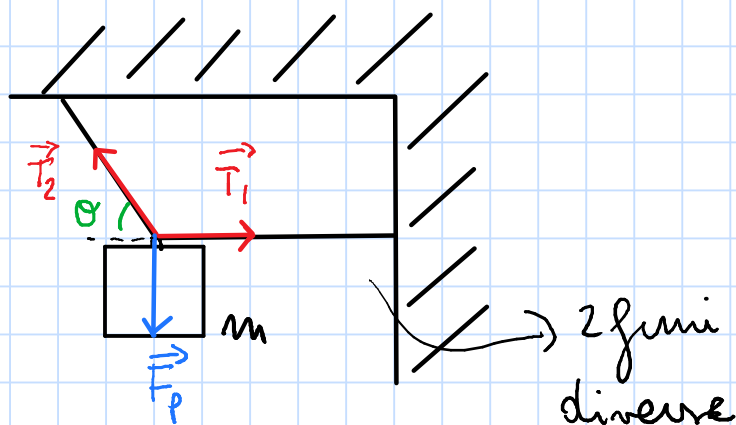


Corruccia

La corruccia è uno strumento che permette di modificare la direzione della tensione della fune senza modificare il modulo.

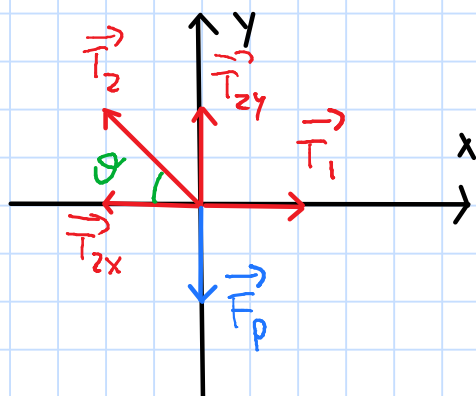


Esempio: vaso appeso



$$\theta = 40^\circ \quad m = 6,20 \text{ kg}$$

$$T_1 = ? \quad T_2 = ?$$



$$T_{2x} = T_2 \cos \theta$$

$$T_{2y} = T_2 \sin \theta$$

$$y) \quad T_{2y} = F_p$$

$$T_2 \sin \theta = mg$$

$$T_2 = \frac{mg}{\sin \theta} = \frac{6,20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg}}{\sin 40}$$

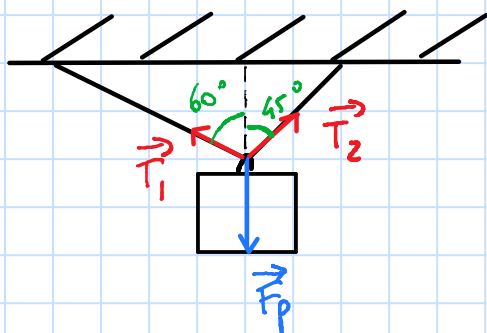
$$x) \quad T_{2x} = T_1$$

$$T_1 = T_2 \cos \theta$$

$$T_1 = 94,6 \text{ N} \cdot \cos 40 = \underline{72,5 \text{ N}}$$

$$\underline{T_2 = 94,6 \text{ N}}$$

Esempio 2



$$m = 2,7 \text{ kg} \quad T_1 = ? \quad T_2 = ?$$

$$x) \quad T_{1x} = T_{2x}$$

$$T_1 \sin 60 = T_2 \sin 45$$

$$T_1 = T_2 \frac{\sin 45}{\sin 60}$$

$$y) \quad T_{1y} + T_{2y} = F_p$$

$$T_1 \cos 60 + T_2 \cos 45 = mg$$

$$T_2 \frac{\sin 45}{\sin 60} \cdot \cos 60 + T_2 \cos 45 = mg$$

$$T_2 \cdot 0,408 + T_2 \cdot 0,707 = mg$$

$$T_2 (0,408 + 0,707) = mg$$

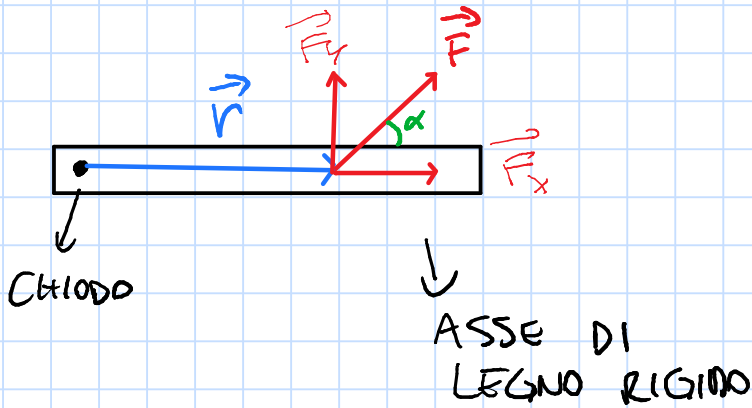
$$T_2 \cdot 1,115 = 2,7 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg}$$

$$T_2 = \frac{2,7 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg}}{1,115} = 23,8 \text{ N}$$

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{\sin 45}{\sin 60} = 23,8 \text{ N} \cdot \frac{\sin 45}{\sin 60} = 19,4 \text{ N}$$

EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO

Momento torcente (o MOMENTO MECCANICO)



Applicando questa forza in un punto o corpo, l'oggetto non si sposta ma ruota.

$F_x \rightarrow$ NON CONTRIBUISCE ALLA ROTAZIONE

$F_y \rightarrow$ CONTRIBUISCE ALLA ROTAZIONE

$$M = r \cdot F_y = r F \sin \alpha$$

$\downarrow$
MOMENTO TORCENTE

$$M = r F \sin \alpha$$

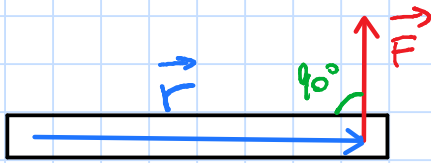
MOMENTO TORCENTE

Il momento torcente definisce quanta rotazione è applicata a un oggetto esteso.

$$[M] = \text{N} \cdot \text{m}$$

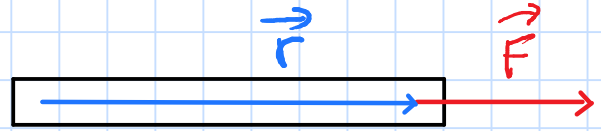
$\nearrow$ NEWTON
 $\searrow$ METRI

Casi particolari:



$$M = r F \sin 90 = r F$$

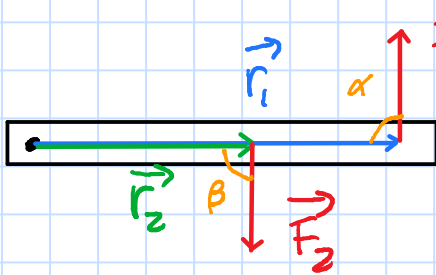
Momento massimo



$$M = r F \sin 0 = 0$$

Momento minimo

Segno del momento torcente



→ fa ruotare in senso antiorario

→ fa ruotare in senso orario

Scego il senso antiorario come positivo

⤴

$$M_1 = + r_1 F_1 \sin \alpha$$

$$M_2 = - r_2 F_2 \sin \beta$$

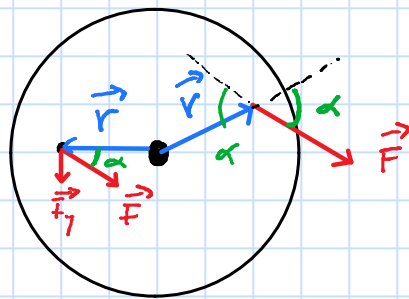
Per capire se l'insieme dei due momenti applicati genera una rotazione in senso antiorario o orario occorre calcolare

$$M_{TOT} = M_1 + M_2$$

$$= r_1 F_1 \sin \alpha - r_2 F_2 \sin \beta$$

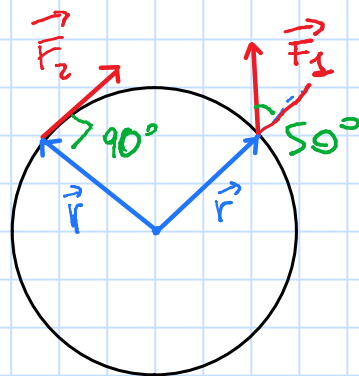
Se: $M_{TOT} > 0 \rightarrow$ ruota in senso antiorario
 $M_{TOT} < 0 \rightarrow$ ruota in senso orario
 $M_{TOT} = 0 \rightarrow$ NON RUOTA

Attenzione all'angolo da utilizzare!



Esempio

⤵+



TIMONE

$$F_1 = 72 \text{ N}$$

$$F_2 = 58 \text{ N}$$

$$r = 0,74 \text{ m}$$

$$M_1 = ? \quad M_2 = ? \quad M_{TOT}$$

$$M_1 = r F_1 \sin 50 = 0,74 \text{ m} \cdot 72 \text{ N} \cdot \sin 50 = 41 \text{ N} \cdot \text{m}$$

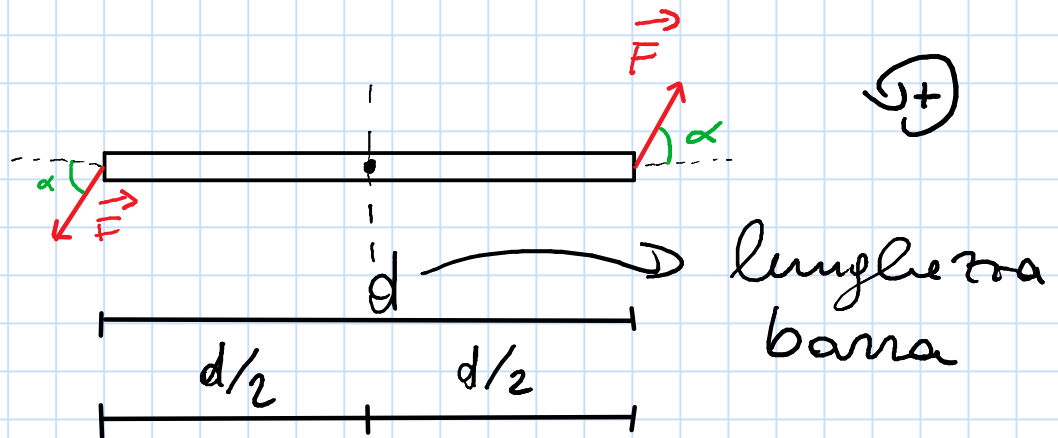
$$M_2 = -r F_2 \sin 90 = -0,74 \cdot 58 \text{ N} \cdot \underline{1} = -43 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_{TOT} = M_1 + M_2 = 41 \text{ N} \cdot \text{m} - 43 \text{ N} \cdot \text{m} = -2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

↓
 ruota in senso orario

Momento di una coppia di forze

Applichiamo agli estremi di una barra due forze uguali con stesso angolo α in modo che siano concordi tra loro, cioè facciamo ruotare la barra nello stesso senso.



$$M_1 = \frac{d}{2} F \sin \alpha \quad M_2 = \frac{d}{2} F \sin \alpha$$

$$M_{\text{TOT}} = \frac{d}{2} F \sin \alpha + \frac{d}{2} F \sin \alpha = F \sin \alpha \left(\frac{d}{2} + \frac{d}{2} \right) \\ = d F \sin \alpha$$

$$M_{\text{TOT}} = d F \sin \alpha$$

MOMENTO DI UNA
COPPIA DI FORZE

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido

Un corpo rigido può avere due movimenti:

TRASLAZIONE



Il corpo si sposta

ROTAZIONE



Il corpo ruota su se stesso

1) Equilibrio rispetto alla traslazione

Il corpo non si sposta se la somma totale delle forze che agiscono su di esso è nulla.

$$\vec{F}_{TOT} = 0$$

EQUILIBRIO RISPETTO
ALLA TRASLAZIONE

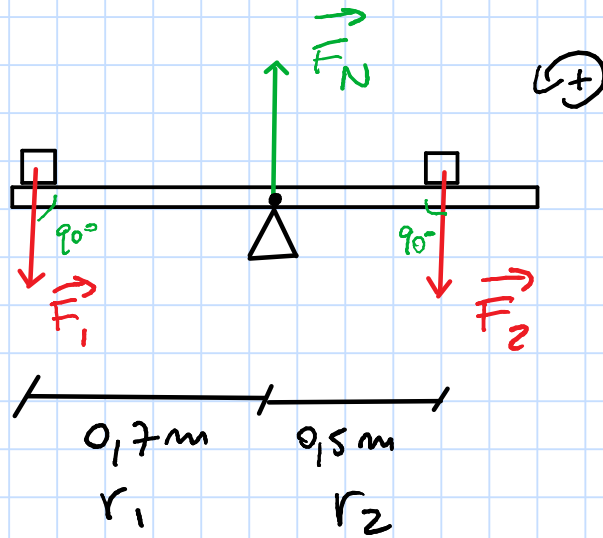
2) Equilibrio rispetto alla rotazione

Il corpo non ruota se la somma totale dei momenti applicati all'oggetto è nulla.

$$M_{TOT} = 0$$

Equilibrio rispetto
alla rotazione

Esempio



$$F_1 = 100\text{ N}$$

$$F_2 = ?$$

$$F_N = ?$$

Equilibrio rispetto alla rotazione:

$$M_1 = r_1 F_1 \sin 90 = +r_1 F_1$$

$$M_2 = -r_2 F_2 \sin 90 = -r_2 F_2$$

$$M_N = 0 \cdot F_N \cdot \sin 90 = 0$$

$$M_{\text{TOT}} = M_1 + M_2 = 0$$

$$r_1 F_1 - r_2 F_2 = 0$$

$$r_1 F_1 = r_2 F_2$$

$$F_2 = \frac{r_1 F_1}{r_2}$$

$$F_2 = 140\text{ N}$$

Equilibrio rispetto alla traslazione

$$\vec{F}_{\text{TOT}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_N = 0$$

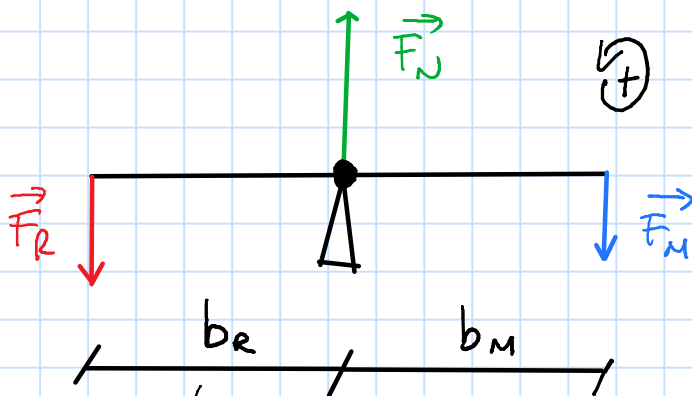
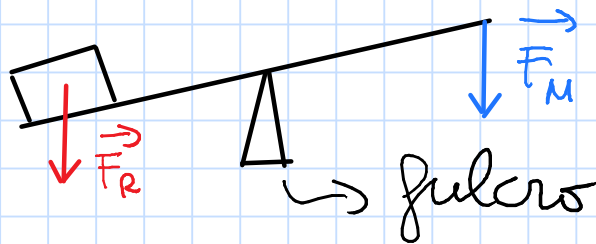
$$F_N = F_1 + F_2 = 100\text{ N} + 140\text{ N} = 240\text{ N}$$

LE LEVE

Una leva è un meccanismo costituito da un'asta rigida che può ruotare attorno a un punto fisso detto FULCRO.

Su una leva agiscono 2 forze:

- Forza RESISTENTE $\vec{F}_R$
- Forza MOTRICE $\vec{F}_M$



Eq. traslazione

$$F_N = F_R + F_M$$

braccio della
forza resistente

braccio della
forza motrice

Equilibrio rispetto alla rotazione:

$$- F_M \cdot b_M \cdot \overbrace{\sin 90}^1 + F_R \cdot b_R \cdot \sin 90 = 0$$

$$-F_M b_M + F_R b_R = 0$$

$$F_R b_R = F_M b_M$$

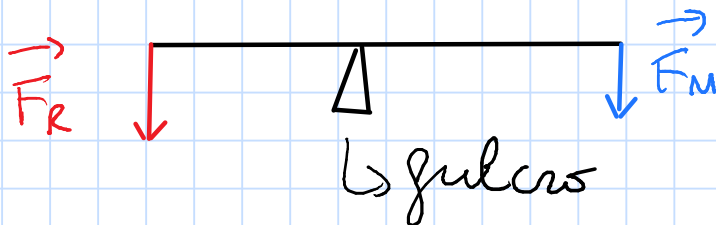
CONDIZIONE DI
EQUILIBRIO DI
UNA LEVA

Una leva si dice:

- VANTAGGIOSA se $F_M < F_R$ quindi se $b_M > b_R$
- SVANTAGGIOSA se $F_M > F_R$ quindi se $b_M < b_R$
- INDIFFERENTE se $F_M = F_R$ quindi se $b_M = b_R$

Leve di I genere

Il fulcro si trova tra $\vec{F}_R$ e $\vec{F}_M$



Possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenti.

Leve di II genere

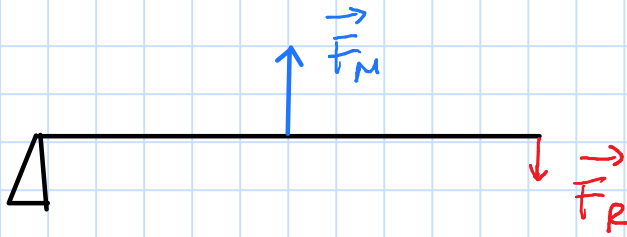
La forza resistente è tra il fulcro e la forza motrice



SEMPRE
VANTAGGIOSE

Leve di III genere

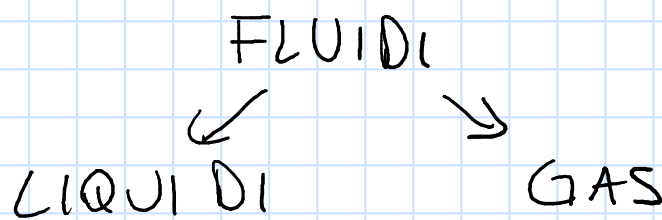
la $\vec{F}_M$ si trova tra fulcro e $\vec{F}_R$



SEMPRE
SVANTAGGIOSA

STATICA DEI FLUIDI

FLUIDI → sostanze che scorrono da un punto all'altro senza avere forma propria



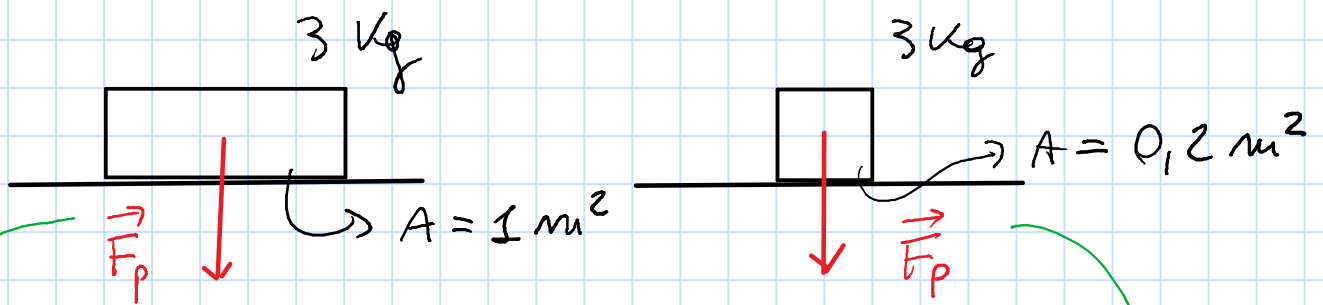
Equilibrio di un fluido

Un fluido è in equilibrio se è in quiete nel suo complesso, cioè se la sua intera massa non si sposta.

Premione

La premione P è il rapporto tra la forza $F_{\perp}$ premente su una superficie e l'area A della superficie.

$$P = \frac{F_{\perp}}{A}$$

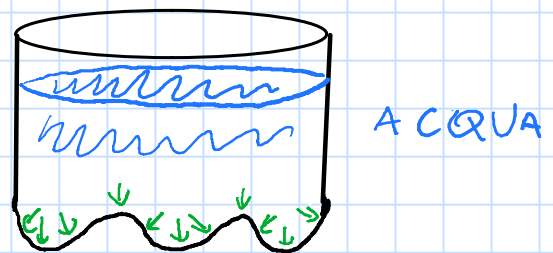
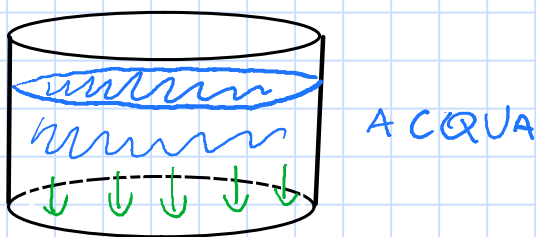


$$F_p = 3 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = 29,43 \text{ N} = F_{\perp}$$

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{29,43 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 29,43 \text{ N/m}^2 \quad p = \frac{29,43 \text{ N}}{0,2 \text{ m}^2} = 147 \text{ N/m}^2$$

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa} \rightarrow \text{PASCAL}$$

Pressione nei fluidi

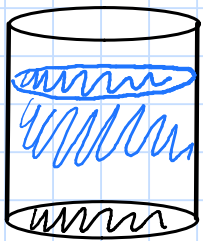


la forza esercitata da un fluido su una superficie è sempre perpendicolare alla superficie stessa.

$$F = F_{\perp}$$

PRINCIPIO DI PASCAL

legge di STEVINO



h → altezza del fluido nel barattolo

A → il fondo è una superficie di area A

Quanto vale la pressione sul fondo del barattolo?

$$P = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{F_P}{A} = \frac{mg}{A}$$

forza peso del fluido

$$m = d \cdot V$$

densità
massa → volume

$$P = \frac{d \cdot V \cdot g}{A}$$

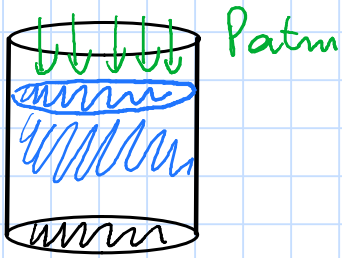
$$V = A \cdot h$$

$$P = \frac{d \cdot \cancel{A} \cdot h \cdot g}{\cancel{A}}$$

$P = d g h$

densità fluido
altezza del fluido
9,81 N/kg

Sopra il recipiente c'è una colonna con un altro fluido: l'aria dell'atmosfera.



La colonna d'aria che arriva fino ai confini dell'atmosfera genera una pressione sopra il fluido del recipiente pari a:

$$P_{atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

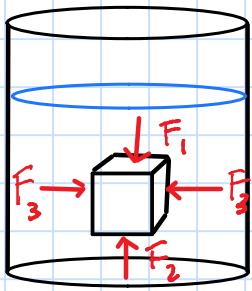
PRESSIONE
ATMOSFERICA

Essa va a sommarsi alla pressione precedentemente calcolata:

$$P = P_{atm} + dgh$$

LEGGE
DI STEVINO

Principio di Archimede



$\begin{matrix} | & h \\ | & L \end{matrix}$ $\begin{matrix} | & h+L \end{matrix}$

Cubo di lato L
immerso in un fluido

$$p_1 = d_{H_2O} g h$$

$$p_2 = d_{H_2O} g (h+L)$$

Le forze dovute alla pressione che agiscono lateralmente sono uguali tra loro e si annullano una con l'altra.

Le pressioni laterali sono uguali perché si trovano alla stessa profondità.

$$p_1 = \frac{F_1}{A}$$

$$F_1 = p_1 A = p_1 L^2 \rightarrow d_{H_2O} g h$$

$$p_2 = \frac{F_2}{A}$$

$$F_2 = p_2 A = p_2 L^2 \rightarrow d_{H_2O} g (h+L)$$

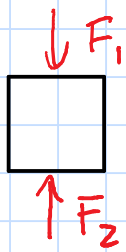
$$A = L^2$$

$$F_1 = d_{H_2O} g h L^2$$

$$F_2 = d_{H_2O} g (h+L) \cdot L^2$$

$$F_2 = d_{H_2O} g h L^2 + d_{H_2O} g \overbrace{L^3}^V$$

$$F_2 = d_{H_2O} g h L^2 + d_{H_2O} g V$$



$$F_2 - F_1 = \underbrace{d_{H_2O} g h L^2}_{F_2} - \underbrace{d_{H_2O} g h L^2}_{F_1}$$

$$F_A = d g V$$

FORZA DI
ARCHIMEDE

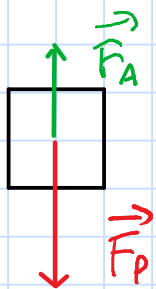
DENSITA'
FLUIDO

9.81 N/kg

VOLUME
BLOCCETTO

Condizione di galleggiamento di un corpo in un fluido

Un corpo è in equilibrio in un fluido se la sua forza peso è compensata dalla forza di Archimede.



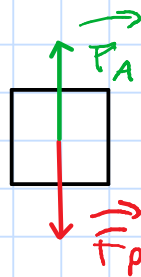
$$F_p > F_A$$

Va a fondo

$$d_B > d_F$$

DENSITA'
BLOCCO

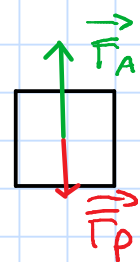
DENSITA'
FLUIDO



$$F_p = F_A$$

In equilibrio

$$d_B = d_F$$



$$F_p < F_A$$

galleggia

$$d_B < d_F$$

$$F_p = \cancel{mg} \quad d_B \cdot V \quad F_p = d_B \cdot V \cdot g$$

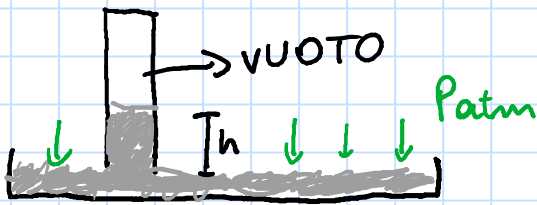
$$F_A = d_F g V$$

$$F_p > F_A$$

$$\cancel{d_B g V} > \cancel{d_F g V} \rightarrow d_B > d_F$$

Pressione atmosferica

Esperimento di Torricelli



Torricelli riempie un piatto di mercurio e lo lascia aperto sul lato superiore.

Riempie una provetta di mercurio e la rovescia nel piatto: la provetta rilascia il mercurio nel piatto e rimane vuota nella parte alta.

La colonna d'aria atmosferica crea una pressione sulla superficie del piatto e spinge il mercurio facendolo risalire nella provetta.

A un certo punto la colonna di fluido (mercurio) si ferma a un'altezza h .

Qui la PRESSIONE del mercurio è uguale alla PRESSIONE ATMOSFERICA e si trova in equilibrio con essa.

Toricelli misura $h = 760 \text{ mm}$

$$h = 0,760 \text{ m}$$

PRESSIONE
COLONNA
MERCURIO

$$P = d \cdot g \cdot h$$

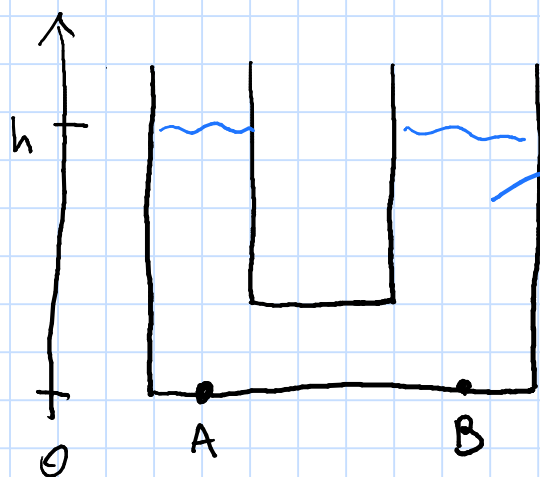
DENSITÀ MERCURIO

$$9,81 \text{ N/kg}$$

$$P = 1,36 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 0,760 \text{ m}$$

$$P = 101300 \text{ Pa} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$
$$= P_{\text{atm}}$$

Vari comunicanti

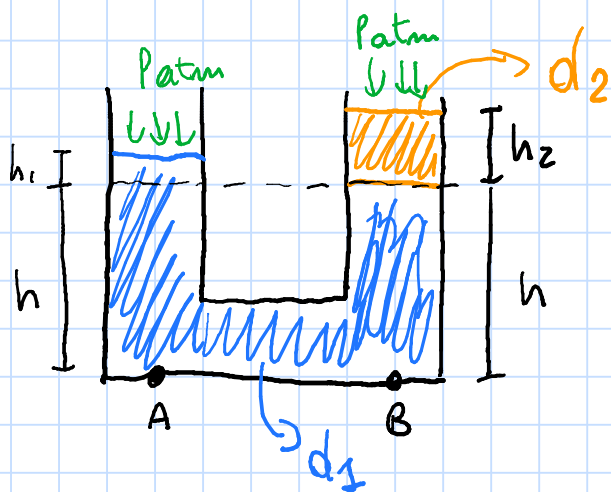


Versando acqua in vari comunicanti come in figura, accade che il liquido si livella su una pari altezza h .

Questo succede perché al fondo dei vari (punti A e B) la **PRESSIONE** deve essere uguale

$$\left. \begin{array}{l} P_A = P_{atm} + dgh \\ P_B = P_{atm} + dgh \end{array} \right\} P_A = P_B$$

Supponiamo di aggiungere olio nella colonna di destra



$$P_A = P_B$$

$$P_A = P_{atm} + d_1 g h_1 + d_1 g h$$

$$P_B = P_{atm} + d_2 g h_2 + d_1 g h$$

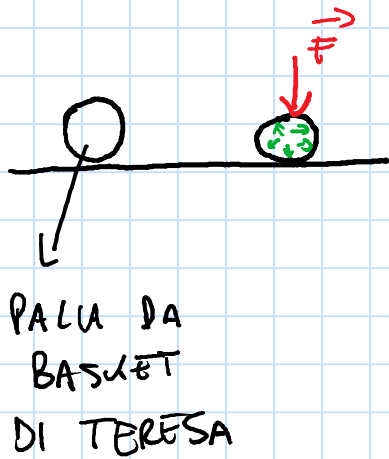
$$\cancel{P_{atm}} + d_1 g h_1 + \cancel{d_1 g h} = \cancel{P_{atm}} + d_2 g h_2 + \cancel{d_1 g h}$$

$$d_1 g h_1 = d_2 g h_2$$

$$\boxed{d_1 h_1 = d_2 h_2}$$

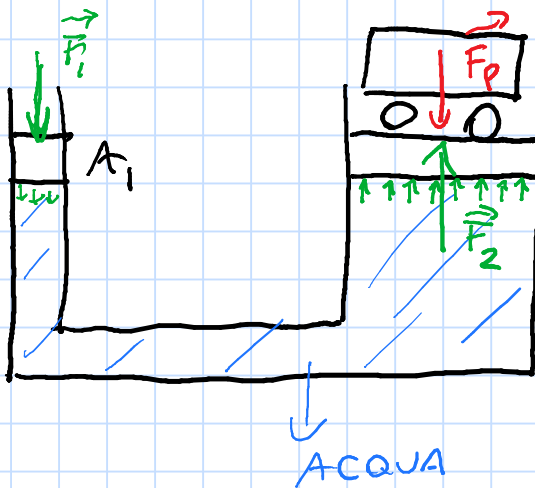
RELAZIONE
TRA LE ALTEZZE
DI FLUIDI
DIVERSI

Principio di Pascal



Una pressione esterna applicata a un fluido racchiuso in un recipiente si trasmette inalterata in ogni punto del fluido

Torchio idraulico



area della pedana
in cui si trova
la macchina

Applica una forza $\vec{F}_1$
nella pedana di area A_1

Sul fluido si genera una pressione:

$$p = \frac{\vec{F}_1}{A_1}$$

Per principio di Pascal la stessa pressione si distribuisce in tutto il fluido, compresa la pedana in cui è posizionata la macchina.

$$p = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \text{FORZA GENERATA SULLA PEDANA 2}$$

$\hookrightarrow$ AREA DELLA PEDANA 2

$$p = \frac{F_1}{A_1}$$

$$p = \frac{F_2}{A_2}$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

EQUILIBRIO
TORCHIO
IDRAULICO

$$F_2 = \frac{A_2 F_1}{A_1} = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

$\hookrightarrow$ SE $A_2 > A_1$ LA FORZA É AMPLIFICATA

F_2 può controbilanciare la F_p della macchina anche con una F_1 più piccola

Esempio

Vogliamo tenere in equilibrio un'auto di massa $m = 1300 \text{ kg}$

$$F_p = 12753 \text{ N} = mg$$

$$A_1 = 0,5 \text{ m}^2 \quad A_2 = 12 \text{ m}^2$$

Per tenere in equilibrio l'auto: $F_2 = F_p$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_1 = \frac{A_1 F_2}{A_2} = 531 \text{ N}$$

$$\underline{F_1 = 531 \text{ N}}$$

Com $F_1 = 531 \text{ N}$ temos em equilíbrio m'auto da 12753 N.

FINE